Geometria 1 — Appunti delle lezioni

rielaborati e integrati

4 novembre 2026

Indice

1 Lezione 2 (29 settembre) — Coniugio e modulo **3**
- 1.1 Il coniugato . . . 3
- 1.2 Proprietà del coniugio . . . 3
- 1.3 Il modulo . . . 4
- 1.4 Proprietà del modulo . . . 5
- 1.5 Rappresentazione trigonometrica . . . 5

2 Lezione 3 (30 settembre) — Forma esponenziale e inverso **6**
- 2.1 La notazione esponenziale . . . 6
- 2.2 Uguaglianza di numeri in forma esponenziale . . . 7
- 2.3 L'inverso in forma esponenziale . . . 7
- 2.4 Prodotto, potenze e radici . . . 7

3 Lezione 4 (5 ottobre) — Polinomi reali e radici complesse **8**
- 3.1 Zeri di un polinomio e coniugio . . . 8
- 3.2 Fattori reali di grado 2 . . . 9
- 3.3 Fattorizzazione in $\mathbb{R}[x]$ . . . 9
- 3.4 Esempio e corollario . . . 10

4 Lezione 5 (6 ottobre) — Esercizio: 1° compitino 2024 **10**
- 4.1 Testo dell'esercizio . . . 10
- 4.2 Punto a): modulo e argomento di z . . . 10
- 4.3 Punto b): potenze di z . . . 11
- 4.4 Punto c): radici quarte di z^4 . . . 11
- 4.5 Punto d): il caso $w = z \cdot i$ . . . 12

5 Lezione 6 (7 ottobre) — Combinazioni lineari e sottospazi **12**
- 5.1 Segmenti orientati . . . 12
- 5.2 Spazi vettoriali . . . 13
- 5.3 Combinazioni lineari . . . 13
- 5.4 Criteri per i sottospazi . . . 13
- 5.5 Esercizi di verifica . . . 14
- 5.6 Sottospazi banali . . . 15

6 Lezione 7 (12 ottobre) — Intersezione, Span, Somma e Somma diretta **15**
- 6.1 Intersezione di sottospazi . . . 15
- 6.2 Altri esempi di sottospazi . . . 16
- 6.3 Unione di sottospazi . . . 16
- 6.4 Sottospazio generato (Span) . . . 16

6.5 Somma di sottospazi . . . 18
6.6 Somma diretta di due sottospazi . . . 19
6.7 Somma diretta di una famiglia di sottospazi . . . 19
6.8 Definizione . . . 19
6.9 Caratterizzazione tramite le intersezioni . . . 20
6.10 Attenzione al caso di tre o più sottospazi . . . 20

7 Prodotto cartesiano e somma diretta esterna 20
7.1 Definizione del prodotto cartesiano . . . 20
7.2 Operazioni vettoriali . . . 20
7.3 Differenza tra somma interna ed esterna . . . 20

8 Iniezioni canoniche 21
8.1 Definizione . . . 21
8.2 Dimostrazione dell'iniettività . . . 21

9 La funzione che collega somma esterna e interna 21
9.1 Definizione dell'applicazione . . . 21
9.2 Dimostrazione della suriettività . . . 21
9.3 Caratterizzazione dell'iniettività . . . 21
9.4 Conclusione . . . 21

10 Lezione 8 (13 ottobre) — Dipendenza lineare, basi 22
10.1 Vettori linearmente (in)dipendenti . . . 22
10.2 Basi . . . 23
10.3 Operazioni elementari sui vettori . . . 24

11 Lezione 9 (14 ottobre) — Il lemma di scambio 25
11.1 Richiami e osservazioni sull'indipendenza . . . 25
11.2 Lemma di scambio . . . 25

12 Lezione 10 (19 ottobre) — Dimensione 26
12.1 Definizione di dimensione . . . 26
12.2 Conseguenze del lemma di scambio . . . 27

13 Lezione 11 (20 ottobre) — Prodotto di spazi vettoriali 28
13.1 Dimensione del prodotto . . . 28
13.2 Sottospazi complementari . . . 29

14 Formula di Grassmann ed equazioni dei sottospazi 29
14.1 Formula di Grassmann . . . 29
14.2 Equazioni parametriche ed equazioni cartesiane . . . 30
14.3 Un esempio di passaggio alle equazioni parametriche e cartesiane . . . 31
14.4 Coordinate rispetto a una base ordinata . . . 31
14.5 Osservazioni sulle somme e sulle basi . . . 31
14.6 Esercizi della lezione 11: complementi e coordinate . . . 32

15 Lezione 12 (21 ottobre) — Spazi vettoriali quoziente 33
15.1 Relazione di equivalenza modulo un sottospazio . . . 33
15.2 Struttura vettoriale del quoziente . . . 33

16 Lezione 13 (26 ottobre) — Matrici e algoritmo di Gauss **34**
16.1 Operazioni elementari sulle righe 34
16.2 Esempio di riduzione di Gauss 34

17 Lezione 14 (27 ottobre) — Riduzione a scala e sistemi lineari **35**
17.1 Esempio: soluzione di un sistema non omogeneo 35

18 Lezione 15 (28 ottobre) — Rango con parametro e teorema di Rouché–Capelli **36**
18.1 Esercizio: rango e nucleo di una matrice dipendente da un parametro 36
18.2 Teorema di Rouché–Capelli 37
18.3 Dimostrazione mediante immagine e nucleo 38

19 Lezione 16 (2 novembre) — Rango delle matrici e trasposizione **38**
19.1 Uguaglianza del rango per righe e per colonne 38
19.2 Matrice trasposta 40
19.3 Proprietà della trasposizione 40

20 Lezione 17 (3 novembre) — Applicazioni lineari, nucleo e controimmagini **41**
20.1 Applicazioni lineari e composizione 41
20.2 Esempi di applicazioni lineari 42
20.3 Lo spazio vettoriale degli omomorfismi 42
20.4 Nucleo, immagine, rango e nullità 43
20.5 Rango della composizione e conseguenze dimensionali 44
20.6 Controimmagine di un vettore 44
20.7 Il caso dei sistemi lineari $Ax = b$ 45
20.8 Inclusione e applicazione quoziente 45
20.9 Esercizio: applicazione associata a una matrice biiettiva 45
20.10 Le applicazioni lineari sono determinate da una base 46
20.11 Coordinate rispetto a una base e isomorfismo con $\mathbb{K}^n$ 47
20.12 Proiezioni e simmetrie rispetto a una somma diretta 47
20.13 Matrice associata a un'applicazione lineare in basi fissate 48

Il testo segue le note delle lezioni; i richiami, i passaggi esplicitati e le dimostrazioni sono integrati direttamente nella trattazione.

1 Lezione 2 (29 settembre) — Coniugio e modulo

1.1 Il coniugato

Sia $z \in \mathbb{C}$, $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$; si pone $a = \operatorname{Re} z$ (parte reale) e $b = \operatorname{Im} z$ (parte immaginaria).

Definizione 1.1 (Coniugato)**.** Il *coniugato* di $z = a + bi$ è

$$\bar{z} := a - bi.$$

1.2 Proprietà del coniugio

Proposizione 1.2 (Proprietà del coniugio)**.** *Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$:*

(1) $\overline{\bar{z}} = z$;

(2) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$;

(3) $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$;

(4) $\bar{z} = z$ *se, e solo se,* $z \in \mathbb{R}$*;*

(5) $\operatorname{Re} z = \dfrac{z + \bar{z}}{2}$*;*

(6) $\operatorname{Im} z = \dfrac{z - \bar{z}}{2i}$.

Dimostrazione. (1) Se $z = a + bi$, allora $\bar{z} = a - bi$ e $\overline{\bar{z}} = a - (-b)i = a + bi = z$.

(2) Siano $z = a + ib$ e $w = c + id$. Allora $z + w = (a + c) + (b + d)i$, quindi

$$\overline{z + w} = (a + c) + (-b - d)i.$$

D'altra parte $\bar{z} = a - bi$, $\bar{w} = c - di$ e

$$\bar{z} + \bar{w} = (a - bi) + (c - di) = (a + c) + (-b - d)i.$$

I due membri coincidono.

(4) Con $z = a + ib$ e $\bar{z} = a - ib$:

$$z = \bar{z} \iff a + ib = a - ib \iff 2ib = 0 \iff (2b)\, i = 0.$$

Il numero complesso $(2b)\, i$ ha parte reale 0 e parte immaginaria $2b$ (è il punto $(0, 2b)$ del piano); è uguale a $0 = (0, 0)$ se e solo se $2b = 0$. Quindi

$$z = \bar{z} \iff b = 0 \iff z \in \mathbb{R}.$$

(6) Con $z = a + ib$:

$$\frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{(a + ib) - (a - ib)}{2i} = \frac{a + ib - a + ib}{2i} = \frac{2bi}{2i} = b = \operatorname{Im} z.$$

□

i due punti lasciati per esercizio.

(3) $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$**.** Con $z = a + bi$, $w = c + di$:

$$zw = (ac - bd) + (ad + bc)i \quad \Longrightarrow \quad \overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i.$$

Dall'altra parte

$$\bar{z}\,\bar{w} = (a - bi)(c - di) = ac - adi - bci + bd\, i^2 = (ac - bd) - (ad + bc)i.$$

Coincidono.

(5) $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$ **(esercizio algebrico).**

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{(a + ib) + (a - ib)}{2} = \frac{2a}{2} = a = \operatorname{Re} z.$$

Conseguenza utile (da (4)). Un numero complesso è *reale* se e solo se coincide con il suo coniugato; è *immaginario puro* (cioè $a = 0$) se e solo se $\bar{z} = -z$.

1.3 Il modulo

Definizione 1.3 (Modulo)**.** Il *modulo* di $z = a + bi$ è $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$, cioè la distanza di z dall'origine nel piano di Gauss.

Un fatto che useremo sempre:

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2, \tag{1}$$

quindi $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$ e $|z|^2 = z\bar{z}$ è un numero *reale*.

1.4 Proprietà del modulo

Proposizione 1.4 (Proprietà del modulo)**.** *(1)* $|z| = |\bar{z}|$ *per ogni* $z \in \mathbb{C}$*;*

(2) $|z| \geq 0$ *per ogni* $z \in \mathbb{C}$*, e* $|z| = 0$ *se, e solo se,* $z = 0$*;*

(3) se $z \neq 0$ *allora* $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$*;*

(4) (disuguaglianza triangolare) $|z + w| \leq |z| + |w|$ *per ogni coppia* $z, w \in \mathbb{C}$*;*

(5) $|zw| = |z|\,|w|$ *per ogni coppia* $z, w \in \mathbb{C}$*.*

Dimostrazione. (1) $|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$.

(2) Una radice quadrata di un numero ≥ 0 è ≥ 0. Inoltre $|z| = 0 \iff a^2 + b^2 = 0 \iff a = b = 0$, perché somma di due quadrati reali è nulla solo se lo sono entrambi.

(3) Sia $z \neq 0$. Per (1), $|z|^2 = z\bar{z}$, ed è un numero reale diverso da 0 (per (2)). Dividendo per $|z|^2$:

$$1 = z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Quindi $\bar{z}/|z|^2$ è l'inverso di z. In coordinate, con $z = a + ib$:

$$z^{-1} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}\, i.$$

□

dimostrazione di (5) e (4) (lasciate per esercizio).

(5) Usando (1) e la Proposizione 1.2(3):

$$|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = z\, w\, \bar{z}\, \bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2 |w|^2.$$

Poiché i moduli sono ≥ 0, prendendo la radice quadrata si ottiene $|zw| = |z||w|$.

(4) (Si usa (5), quindi la dimostriamo dopo.) Sviluppiamo:

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + w\bar{w} + (z\bar{w} + \bar{z}w) = |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}),$$

perché $\bar{z}w = \overline{z\bar{w}}$ (Prop. 1.2(1),(3)) e $u + \bar{u} = 2\,\mathrm{Re}\, u$ (Prop. 1.2(5)). Ora, per ogni $u = a + bi$ vale $\mathrm{Re}\, u = a \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |u|$. Dunque, con $u = z\bar{w}$ e usando (5) e (1),

$$\mathrm{Re}(z\bar{w}) \leq |z\bar{w}| = |z||\bar{w}| = |z||w|.$$

Allora

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| = (|z| + |w|)^2,$$

e prendendo la radice quadrata (funzione crescente su $[0, \infty)$) si ha $|z + w| \leq |z| + |w|$.

Significato geometrico: in un triangolo di vertici 0, z, $z + w$ un lato è lungo al più quanto la somma degli altri due.

1.5 Rappresentazione trigonometrica

Osservazione 1.5. Se $z \neq 0$, il numero $\dfrac{z}{|z|}$ ha modulo 1. Infatti, posto $z = a + ib$ e $z' = \dfrac{a + ib}{\sqrt{a^2 + b^2}}$,

$$|z'| = \sqrt{\frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{b^2}{a^2 + b^2}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}} = \sqrt{1} = 1.$$

(In alternativa: $|z/|z|| = |z|/\,||z|| = 1$ per la proprietà (5) del modulo applicata a $z \cdot |z|^{-1}$.)

Osservazione 1.6. Sia $z \neq 0$ (quindi $|z| \neq 0$). Allora

$$z = |z| \cdot \frac{z}{|z|} = |z|\,(\cos\theta + i\sin\theta)$$

per un opportuno $0 \leq \theta < 2\pi$: infatti $\dfrac{z}{|z|}$ è un numero complesso *di modulo 1.*

perché esiste θ.

Con $z = a + ib$, $\rho = |z|$, il punto $\left(\frac{a}{\rho}, \frac{b}{\rho}\right)$ soddisfa $\left(\frac{a}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{b}{\rho}\right)^2 = 1$ (Oss. 1.5), cioè sta sulla circonferenza unitaria. Ogni punto della circonferenza unitaria si scrive in modo unico come $(\cos\theta, \sin\theta)$ con $\theta \in [0, 2\pi)$:

$$\cos\theta = \frac{a}{\rho}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{\rho}.$$

Definizione 1.7 (Rappresentazione trigonometrica)**.** Con *rappresentazione trigonometrica* di un numero $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, si intende la scrittura

$$z = \rho\,(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad \text{ove } \rho = |z| > 0,$$

e θ indica l'angolo che la semiretta $\overrightarrow{Oz}$ forma con la semiretta delle x positive (asse reale positivo). θ viene detto **argomento principale** se $0 \leq \theta < 2\pi$; si scrive $\theta = \operatorname{Arg} z$.

argomento e argomento principale.

Se θ è un argomento di z, lo è anche $\theta + 2\pi k$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$ (seno e coseno hanno periodo 2π); tra tutti questi ce n'è uno solo in $[0, 2\pi)$: è l'argomento principale. Lo 0 non ha argomento (la semiretta $\overrightarrow{O0}$ non è definita).

2 Lezione 3 (30 settembre) — Forma esponenziale e inverso

2.1 La notazione esponenziale

Premessa: la notazione esponenziale.

Nelle osservazioni della lezione si usa la scrittura $\rho\, e^{\theta i}$. Essa è definita da

$$e^{i\theta} := \cos\theta + i\sin\theta \qquad (\theta \in \mathbb{R}),$$

cosicché la rappresentazione trigonometrica diventa $z = \rho\, e^{i\theta}$. Proprietà fondamentali:

(E1) $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$;

(E2) $e^{i\alpha}\, e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$;

(E3) $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ e quindi $(e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta}$;

(E4) $e^{i\alpha} = e^{i\beta} \iff \alpha - \beta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Dimostrazioni. (E2): dalle formule di addizione,

$$\begin{aligned}(\cos\alpha + i\sin\alpha)(\cos\beta + i\sin\beta) &= (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) + i(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)\\ &= \cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta).\end{aligned}$$

(E3): $\overline{\cos\theta + i\sin\theta} = \cos\theta - i\sin\theta = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = e^{-i\theta}$, e $e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^0 = 1$ per (E2).
(E4): per (E2),(E3), $e^{i\alpha} = e^{i\beta} \iff e^{i(\alpha-\beta)} = 1 \iff \cos(\alpha-\beta) = 1$ e $\sin(\alpha-\beta) = 0$ $\iff \alpha - \beta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

2.2 Uguaglianza di numeri in forma esponenziale

Osservazione 2.1 (Uguaglianza). Siano $z_1 = \rho_1 e^{\theta_1 i}$ e $z_2 = \rho_2 e^{\theta_2 i}$ (con $\rho_1, \rho_2 > 0$). Allora $z_1 = z_2$ implica che

- $\rho_1 = \rho_2$;
- $\theta_2 = \theta_1 + 2\pi k$ per un opportuno $k \in \mathbb{Z}$.

(NB: $\theta_1 = \theta_2$ se θ_1, θ_2 sono argomenti principali, cioè in $[0, 2\pi)$.)

Perché.
Prendendo i moduli e usando (E1): $\rho_1 = |z_1| = |z_2| = \rho_2$. Dividendo per $\rho_1 = \rho_2 \neq 0$ resta $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}$, e per (E4) $\theta_2 - \theta_1 \in 2\pi\mathbb{Z}$. Se entrambi sono in $[0, 2\pi)$, la differenza è in $(-2\pi, 2\pi)$, e l'unico multiplo di 2π lì dentro è 0. Vale anche il viceversa: se $\rho_1 = \rho_2$ e $\theta_2 = \theta_1 + 2\pi k$, allora $z_1 = z_2$.

Osservazione 2.2 (Il numero 1). $\rho\, e^{\theta i} = 1 = 1 \cdot e^{0\, i}$ implica $\rho = 1$ e $\theta = 0 + 2\pi k$, con $k \in \mathbb{Z}$. (È il caso particolare dell'Oss. 2.1 con $z_2 = 1$.)

2.3 L'inverso in forma esponenziale

Osservazione 2.3 (Inverso). Se

$$\rho_1 e^{\theta_1 i} \cdot \rho_2 e^{\theta_2 i} = 1,$$

poiché il prodotto è $\rho_1\rho_2\, e^{(\theta_1+\theta_2)i}$ (per (E2)), dall'Oss. 2.2 si ha

$$\begin{aligned} \rho_1\rho_2 = 1 \qquad &\Longrightarrow \quad \rho_2 = \frac{1}{\rho_1} \in \mathbb{R}, \\ \theta_1 + \theta_2 = 2\pi k, \text{ per un } k \in \mathbb{Z} \qquad &\Longrightarrow \quad \theta_2 = -\theta_1 + 2\pi k, \text{ per un } k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

NB. Se θ_1 e θ_2 sono argomenti principali (e $\theta_1 \neq 0$), allora $\theta_2 = -\theta_1 + 2\pi = 2\pi - \theta_1$.

Ne deduco che

$$\left(\rho_1 e^{\theta_1 i}\right)^{-1} = \frac{1}{\rho_1}\, e^{(-\theta_1)i}, \qquad \text{infatti} \qquad e^{-\theta_1 i} = e^{(2\pi-\theta_1)i}.$$

caso $\theta_1 = 0$, e legame con la formula $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$.
Se $\theta_1 = 0$ (cioè z reale positivo) l'argomento principale dell'inverso è 0 e non 2π, perché $2\pi \notin [0, 2\pi)$: la formula $2\pi - \theta_1$ vale per $\theta_1 \in (0, 2\pi)$.

Il risultato è coerente con la Lezione 2. Se $z = \rho e^{i\theta}$ allora $\bar{z} = \rho e^{-i\theta}$ (E3), $|z|^2 = \rho^2$ e

$$\frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\rho\, e^{-i\theta}}{\rho^2} = \frac{1}{\rho}\, e^{-i\theta}.$$

Quindi $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$ ha argomento $-\theta \equiv 2\pi - \theta$: giace sulla stessa semiretta di $\bar{z}$ (il simmetrico di z rispetto all'asse reale), ma a distanza $1/|z|$ dall'origine.

2.4 Prodotto, potenze e radici

prodotto, potenze e radici in forma esponenziale.
Dalle (E2) e dall'Oss. 2.1:

$$\rho_1 e^{i\theta_1} \cdot \rho_2 e^{i\theta_2} = \rho_1\rho_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \left(\rho e^{i\theta}\right)^n = \rho^n e^{in\theta} \quad (n \in \mathbb{Z}) \ \text{ (formula di de Moivre).}$$

Moltiplicare per z significa quindi *ruotare* di $\operatorname{Arg} z$ e *scalare* di $|z|$.

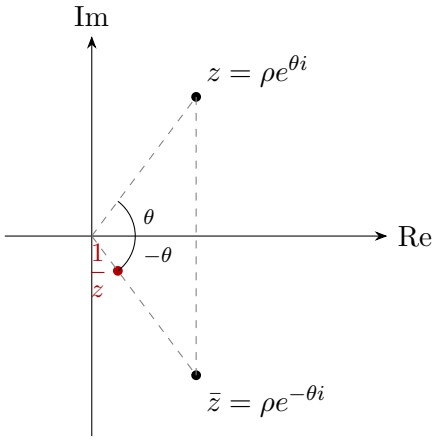


Figura 1: z, il coniugato $\bar{z}$ e l'inverso $1/z$: $1/z$ sta sulla semiretta di $\bar{z}$, a distanza $1/|z|$ dall'origine.

Teorema 2.4 (Radici n-esime)**.** *Sia $w = \rho e^{i\theta} \neq 0$ e $n \geq 1$. L'equazione $u^n = w$ ha esattamente n soluzioni:*

$$u_k = \sqrt[n]{\rho}\, e^{\,i\frac{\theta+2\pi k}{n}}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Dimostrazione. Se $u = re^{i\varphi}$ con $r > 0$, allora $u^n = r^n e^{in\varphi}$. Per l'Oss. 2.1, $u^n = w \iff r^n = \rho$ e $n\varphi = \theta + 2\pi k$ per un $k \in \mathbb{Z}$, cioè $r = \sqrt[n]{\rho}$ e $\varphi = \frac{\theta+2\pi k}{n}$. Due valori k, k' danno lo stesso numero se e solo se $\frac{2\pi(k-k')}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $n \mid (k - k')$; quindi bastano $k = 0, \ldots, n-1$ e questi danno n numeri distinti (i vertici di un n-agono regolare). □

3 Lezione 4 (5 ottobre) — Polinomi reali e radici complesse

3.1 Zeri di un polinomio e coniugio

Il testo segue le note delle lezioni; i richiami, i passaggi esplicitati e le dimostrazioni sono integrati direttamente nella trattazione.

Lemma 3.1. *Sia $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ di grado $n \geq 1$. Se $\alpha \in \mathbb{C}$ è zero di $p(x)$, allora anche $\bar{\alpha}$ lo è.*

Dimostrazione. Sia $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_n x^n + \cdots + a_0$ con $a_i \in \mathbb{R}$. Poiché α è zero di $p(x)$,

$$p(\alpha) = \sum_{i=0}^{n} a_i \alpha^i = a_n \alpha^n + \cdots + a_0 = 0 \in \mathbb{C} \qquad (\alpha^0 = 1).$$

Coniughiamo entrambi i membri:

$$\begin{aligned} 0 = \bar{0} &= \overline{\sum_{i=0}^{n} a_i \alpha^i} = \sum_{i=0}^{n} \overline{a_i \alpha^i} = \sum_{i=0}^{n} \bar{a}_i \, (\bar{\alpha})^i \\ &= \bar{a}_n \bar{\alpha}^{\,n} + \bar{a}_{n-1} \bar{\alpha}^{\,n-1} + \cdots + \bar{a}_0 \\ &= a_n \bar{\alpha}^{\,n} + a_{n-1} \bar{\alpha}^{\,n-1} + \cdots + a_0 \qquad \text{perché } a_i \in \mathbb{R} \\ &= p(\bar{\alpha}). \end{aligned}$$

Dunque $\bar{\alpha}$ è zero di $p(x)$. □

giustificazione dei passaggi.

- Il secondo passaggio usa che il coniugio è additivo (Prop. 1.2(2), esteso per induzione a somme finite).
- Il terzo usa che è moltiplicativo (Prop. 1.2(3)): $\overline{a_i\alpha^i} = \bar{a}_i\,\overline{\alpha^i} = \bar{a}_i(\bar{\alpha})^i$, dove $\overline{\alpha^i} = (\bar{\alpha})^i$ per induzione su i.
- L'ipotesi *reale* dei coefficienti entra solo in $\bar{a}_i = a_i$ (Prop. 1.2(4)). Per un polinomio a coefficienti complessi il lemma è falso: $x - i$ ha zero i ma non $-i$.

Osservazione 3.2. Il risultato vale anche se $\alpha \in \mathbb{R}$, perché in tal caso $\alpha = \bar{\alpha}$.

3.2 Fattori reali di grado 2

Se $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ è zero di $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, allora $(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})$ divide $p(x)$. Notiamo che

$$(x-\alpha)(x-\bar{\alpha}) = x^2 - \alpha x - \bar{\alpha}x + \alpha\bar{\alpha} = x^2 - \underbrace{(\alpha+\bar{\alpha})}_{2\operatorname{Re}\alpha} x + |\alpha|^2 = x^2 - 2\operatorname{Re}\alpha\, x + |\alpha|^2 \in \mathbb{R}[x].$$

perché $(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})$ divide $p(x)$.

Poniamo $m(x) = (x-\alpha)(x-\bar{\alpha}) = x^2 - 2\operatorname{Re}\alpha\, x + |\alpha|^2$, che ha coefficienti reali e grado 2. Dividendo in $\mathbb{R}[x]$: $p(x) = m(x)q(x) + r(x)$ con $q, r \in \mathbb{R}[x]$ e $\deg r \le 1$, cioè $r(x) = cx + d$ con $c, d \in \mathbb{R}$. Valutando in α e in $\bar{\alpha}$ (che sono zeri sia di p, per il Lemma 3.1, sia di m) si ottiene $r(\alpha) = 0 = r(\bar{\alpha})$, cioè $c\alpha + d = 0 = c\bar{\alpha} + d$. Sottraendo: $c(\alpha - \bar{\alpha}) = 0$. Siccome $\alpha \notin \mathbb{R}$, $\alpha \neq \bar{\alpha}$, quindi $c = 0$ e poi $d = 0$. Dunque $r = 0$ e $p = m\,q$ con $q \in \mathbb{R}[x]$ di grado $\deg p - 2$.

3.3 Fattorizzazione in $\mathbb{R}[x]$

Teorema 3.3 (Fattorizzazione in $\mathbb{R}[x]$)**.** *Se $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ è di grado $n \ge 1$ ed è **monico** ($a_n = 1$), allora*

$$p(x) = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_r)\ \underbrace{(x-\beta_1)(x-\bar{\beta}_1)}_{x^2 - 2\operatorname{Re}\beta_1\, x + |\beta_1|^2}\cdots(x-\beta_s)(x-\bar{\beta}_s),$$

dove $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R}$ e $\beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$. In particolare $n = r + 2s$ e ogni fattore $(x-\beta_j)(x-\bar{\beta}_j) = x^2 - 2\operatorname{Re}\beta_j\, x + |\beta_j|^2$ ha coefficienti reali.

dimostrazione (per induzione sul grado).

Si usa il *teorema fondamentale dell'algebra*: ogni polinomio di grado ≥ 1 a coefficienti complessi ha almeno uno zero in $\mathbb{C}$.

Per $n = 0$ il polinomio monico è 1 (prodotto vuoto). Sia $n \ge 1$ e sia $\gamma \in \mathbb{C}$ uno zero di p.

- Se $\gamma \in \mathbb{R}$: $p(x) = (x-\gamma)q(x)$ con $q \in \mathbb{R}[x]$ monico di grado $n-1$; si applica l'ipotesi induttiva a q.
- Se $\gamma \notin \mathbb{R}$: per quanto visto sopra $p(x) = (x-\gamma)(x-\bar{\gamma})q(x)$ con $q \in \mathbb{R}[x]$ monico di grado $n-2$; si applica l'ipotesi induttiva a q.

3.4 Esempio e corollario

esempio e corollario.

Esempio. $p(x) = x^3 - 1$. Gli zeri sono le radici cubiche di 1 (Teorema 2.4): 1, $\beta = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ e $\bar{\beta} = e^{4\pi i/3}$. Dato che $\operatorname{Re}\beta = -\frac{1}{2}$ e $|\beta| = 1$,

$$x^3 - 1 = (x-1)(x-\beta)(x-\bar{\beta}) = (x-1)(x^2 - 2\operatorname{Re}\beta\, x + |\beta|^2) = (x-1)(x^2+x+1),$$

e $x^2 + x + 1$ non ha zeri reali.

Corollario. Se $\deg p$ è *dispari*, $p \in \mathbb{R}[x]$ ha almeno uno zero reale: da $n = r + 2s$ segue che r è dispari, quindi $r \geq 1$.

4 Lezione 5 (6 ottobre) — Esercizio: 1° compitino 2024

4.1 Testo dell'esercizio

Sia

$$z = \frac{2 - 2\sqrt{3}\,i}{\sqrt{3} + 3i}.$$

a) Calcolare $|z|$ e $\operatorname{Arg} z$.

b) Calcolare $|z^4|$ e $\operatorname{Arg} z^4$. Esistono $n \in \mathbb{N}_{>0}$ tali che $z^n \in \mathbb{R}$?

c) Calcolare tutte le radici quarte di z^4.

d) Come cambiano le risposte a a), b), c) se si considera $w = z \cdot i$ al posto di z?

4.2 Punto a): modulo e argomento di z

Scriviamo numeratore e denominatore in forma esponenziale.

$$z_N = 2 - 2\sqrt{3}\,i = 2(1 - \sqrt{3}\,i) = 4\Big(\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,i\Big) = 4e^{-\frac{\pi}{3}i} = 4e^{\frac{5}{3}\pi i},$$
$$z_D = \sqrt{3} + 3i = 2\sqrt{3}\Big(\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,i\Big) = 2\sqrt{3}\,e^{\frac{\pi}{3}i}.$$

Quindi

$$z = \frac{4}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{e^{\frac{5}{3}\pi i}}{e^{\frac{\pi}{3}i}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\,e^{\frac{4}{3}\pi i}.$$

Da cui

$$\boxed{|z| = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \qquad \operatorname{Arg} z = \frac{4}{3}\pi.}$$

passaggi e controllo.

- $|2-2\sqrt{3}i| = \sqrt{4+12} = 4$ e $|\sqrt{3}+3i| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$: sono i fattori davanti agli esponenziali. Si divide per il modulo (4 e $2\sqrt{3}$) per ottenere numeri di modulo 1 con coseno e seno noti.
- $e^{-\frac{\pi}{3}i} = e^{\frac{5}{3}\pi i}$ perché $-\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5}{3}\pi$ (si porta l'argomento in $[0, 2\pi)$).
- Il quoziente si calcola con (E2),(E3): $\frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}} = e^{i(\alpha-\beta)}$, qui $\frac{5}{3}\pi - \frac{1}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi$.
- *Controllo in forma algebrica.* Razionalizzando, $z = \dfrac{(2-2\sqrt{3}i)(\sqrt{3}-3i)}{12} = \dfrac{-4\sqrt{3}-12i}{12} = -\dfrac{1}{\sqrt{3}} - i$, e infatti $\frac{2}{\sqrt{3}}(\cos\frac{4}{3}\pi + i\sin\frac{4}{3}\pi) = \frac{2}{\sqrt{3}}(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -\frac{1}{\sqrt{3}} - i$ (terzo quadrante).

4.3 Punto b): potenze di z

$$z^4 = \frac{2^4}{3^2}\, e^{\frac{16}{3}\pi i}, \qquad |z^4| = \frac{2^4}{3^2} = \frac{16}{9},$$
$$\operatorname{Arg} z^4 = \frac{16}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi + 4\pi \equiv \frac{4}{3}\pi \pmod{2\pi} \implies \operatorname{Arg} z^4 = \frac{4}{3}\pi.$$

Esistono $n \in \mathbb{N}_{>0}$ tali che $z^n \in \mathbb{R}$?

$$z^n = |z|^n\, e^{\frac{4n\pi}{3}i} \in \mathbb{R} \iff \frac{4n\pi}{3} = k\pi \text{ per un } k \in \mathbb{Z} \iff \frac{4n}{3} \in \mathbb{Z} \iff n \in 3\mathbb{N}_{>0} = \{3, 6, 9, \dots\}.$$

perché le equivalenze valgono.

- $|z|^n > 0$, quindi z^n è reale se e solo se $e^{in\theta}$ è reale, cioè $\sin(n\theta) = 0$, cioè $n\theta \in \pi\mathbb{Z}$ (con $\theta = \frac{4}{3}\pi$: $n\theta = \frac{4n}{3}\pi$). Si noti che z^n è allora $\pm|z|^n$.
- $\frac{4n}{3} \in \mathbb{Z} \iff 3 \mid 4n \iff 3 \mid n$, perché $\mathrm{MCD}(4, 3) = 1$ (se 3 divide $4n$ e non divide 4, divide n).
- Esempio: $n = 3$ dà $\frac{4\cdot 3}{3}\pi = 4\pi$, $z^3 = |z|^3 e^{4\pi i} = |z|^3 > 0$. Per $n = 1, 2, 4, 5$ l'argomento $\frac{4}{3}\pi$, $\frac{8}{3}\pi$, $\frac{16}{3}\pi$, $\frac{20}{3}\pi$ non è multiplo di π.

4.4 Punto c): radici quarte di z^4

Cerchiamo tutti gli $u \in \mathbb{C}$ tali che

$$u^4 = z^4 = \Big(\frac{2}{\sqrt{3}}\Big)^4 e^{\frac{4}{3}\pi i}.$$

Metodo 1 (formula di de Moivre). Per il Teorema 2.4, il modulo è

$$|u| = \frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt[4]{\Big(\frac{2}{\sqrt{3}}\Big)^4},$$

e gli argomenti sono $\dfrac{\frac{4}{3}\pi + 2\pi k}{4} = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{\pi}{2}k$, $k = 0, 1, 2, 3$. Quindi

$$u_k = \frac{2}{\sqrt{3}}\, e^{\left(\frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2}\right)i}, \qquad \begin{aligned} u_0 &= \tfrac{2}{\sqrt{3}} e^{\frac{\pi}{3}i}, \quad u_1 = \tfrac{2}{\sqrt{3}} e^{\frac{5}{6}\pi i}, \\ u_2 &= \tfrac{2}{\sqrt{3}} e^{\frac{4}{3}\pi i} = z, \quad u_3 = \tfrac{2}{\sqrt{3}} e^{\frac{11}{6}\pi i}. \end{aligned}$$

Metodo 2 e forma algebrica.

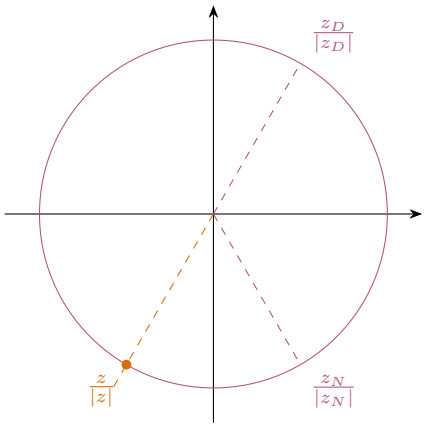
Metodo 2. Poiché $z \neq 0$: $u^4 = z^4 \iff (u/z)^4 = 1$. Le radici quarte di 1 sono $1, i, -1, -i$, quindi

$$u \in \{z,\ iz,\ -z,\ -iz\}.$$

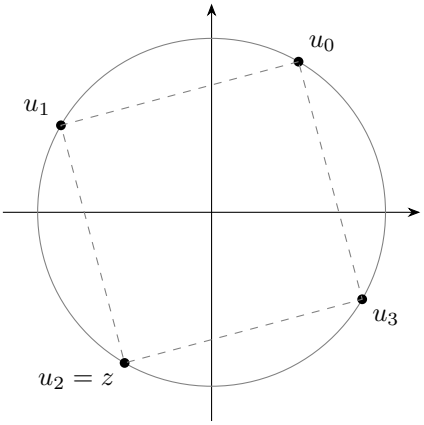
Sono le quattro soluzioni trovate con il Metodo 1: infatti moltiplicare per $i = e^{i\pi/2}$ ruota di $\frac{\pi}{2}$. In forma algebrica, con $z = -\frac{1}{\sqrt{3}} - i$:

$$z = -\tfrac{1}{\sqrt{3}} - i, \quad iz = 1 - \tfrac{1}{\sqrt{3}}i, \quad -z = \tfrac{1}{\sqrt{3}} + i, \quad -iz = -1 + \tfrac{1}{\sqrt{3}}i.$$

(Ad esempio $iz = -\frac{i}{\sqrt{3}} - i^2 = 1 - \frac{i}{\sqrt{3}}$ ha argomento $-\frac{\pi}{6} \equiv \frac{11}{6}\pi$ e modulo $\sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$: è u_3.)



a): argomenti $-\frac{\pi}{3}$ ($\equiv \frac{5}{3}\pi$), $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4}{3}\pi$.



c): le quattro radici quarte di z^4 (vertici di un quadrato).

Figura 2: Dati dell'esercizio e radici.

4.5 Punto d): il caso $w = z \cdot i$

(Svolgimento aggiunto; sulle note è solo il testo della domanda.) Sia $w = z \cdot i$, con $i = e^{\frac{\pi}{2}i}$: moltiplicare per i ruota di $\frac{\pi}{2}$ e non cambia il modulo.

a) $|w| = |z||i| = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$ *(invariato)*; $\operatorname{Arg} w = \frac{4}{3}\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{11}{6}\pi$ *(cambia)*, ed è principale perché $\frac{11}{6}\pi < 2\pi$. In forma algebrica $w = 1 - \frac{i}{\sqrt{3}}$.

b) $w^4 = z^4\, i^4 = z^4$: quindi $|w^4| = \frac{16}{9}$ e $\operatorname{Arg} w^4 = \frac{4}{3}\pi$ *(invariati)*. Invece per le potenze reali: $w^n = |z|^n e^{\frac{11n\pi}{6}i} \in \mathbb{R} \iff \frac{11n}{6} \in \mathbb{Z} \iff 6 \mid n$ (perché $\mathrm{MCD}(11, 6) = 1$), cioè

$$n \in 6\mathbb{N}_{>0} = \{6, 12, 18, \dots\} \quad \textit{(cambia: prima } n \in 3\mathbb{N}_{>0}\textit{)}.$$

Ad esempio $w^3 = i^3 z^3 = -i\, z^3$ con $z^3 > 0$ è immaginario puro, non reale.

c) Siccome $w^4 = z^4$, le radici quarte di w^4 sono le stesse di z^4: l'insieme $\{z, iz, -z, -iz\}$ *non cambia* (cambia solo il fatto che ora $w = iz$ è uno dei quattro elementi, e non z).

Indicazioni del docente (fine lezione).

Per approfondimenti sulle *trasformazioni di Möbius* e sull'*inversione circolare* si vedano le note su Moodle. Per la lezione successiva: leggere le slide sulla definizione e le proprietà dei *vettori geometrici*.

5 Lezione 6 (7 ottobre) — Combinazioni lineari e sottospazi

Nel seguito V è uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$.

5.1 Segmenti orientati

Definizione 5.1 (Equipollenza di segmenti orientati)**.** Due segmenti orientati sono **equipollenti** $\iff$ hanno stessa direzione, verso e lunghezza.

Osservazione 5.2. La relazione di equipollenza è una relazione di equivalenza di segmenti orientati.

5.2 Spazi vettoriali

Definizione 5.3 (Spazio vettoriale)**.** Uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ è un insieme non vuoto V che soddisfa gli assiomi algebrici (S1-S4) e (M1-M4).

Osservazione 5.4. Segue che, in ogni spazio vettoriale V, si ha $0 \cdot_V v = 0_V$ per ogni $v \in V$. Infatti

$$v + 0 = 1 \cdot_V v = (1 + 0) \cdot_V v = v.$$

Sommando otteniamo: $-v+v+0\cdot_V v = 0_V v = 0_V$. Deduciamo che: $0_V = 0_V v = (1-1)\cdot_V v = 1 \cdot_V v(-1) = v + (-1) \cdot_V v = 0_V$ cioè il suo opposto è unico.

5.3 Combinazioni lineari

Definizione 5.5 (Combinazione lineare)**.** Una **combinazione lineare** di vettori di V è un vettore di V scritto come somma **finita** del tipo

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$$

per opportuni $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $v_1, \ldots, v_n \in V$ e $n \geq 1$. Il numero n si dice **lunghezza** della combinazione lineare (c.l.).

Esempio 5.6. In $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

È una c.l. di lunghezza 2.

la lunghezza è una proprietà della scrittura.

La lunghezza si riferisce alla *scrittura*, non al vettore: lo stesso vettore ha c.l. di lunghezze diverse, ad esempio $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (lunghezza 1) oppure $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (lunghezza 3).

5.4 Criteri per i sottospazi

Richiamo: definizione e primo criterio.

Un sottoinsieme $U \subseteq V$ è un *sottospazio vettoriale* se è uno spazio vettoriale con le operazioni di V ristrette a U. **I criterio** (quello usato a lezione prima di questa; qui lo richiamo): U è sottospazio di V se e solo se

(i) $U \neq \emptyset$ (equivalentemente $0 \in U$);

(ii) $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$ (chiuso per somma);

(iii) $\alpha \in \mathbb{K},\ u \in U \Rightarrow \alpha u \in U$ (chiuso per prodotto per scalari).

Teorema 5.7 (II criterio)**.** *Sia $U \subseteq V$, $U \neq \emptyset$. Allora*

$$U \text{ è sottospazio di } V \iff U \text{ è chiuso per c.l. di lunghezza } 2,$$

cioè $\alpha u_1 + \beta u_2 \in U$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ e $u_1, u_2 \in U$.

Teorema 5.8 (III criterio)**.** *Sia $U \subseteq V$, $U \neq \emptyset$. Allora*

$$U \text{ è sottospazio di } V \iff U \text{ è chiuso per c.l. di lunghezza arbitraria.}$$

dimostrazioni e nota sull'ipotesi $U \neq \emptyset$.

Nota. L'ipotesi $U \neq \emptyset$ (o $0 \in U$) va sempre richiesta: l'insieme vuoto è "chiuso per c.l." in modo vacuo, ma non è un sottospazio (non contiene lo 0).

II criterio. ($\Rightarrow$) Se U è sottospazio e $u_1, u_2 \in U$, allora $\alpha u_1 \in U$ e $\beta u_2 \in U$ (prodotto per scalari), quindi la somma $\alpha u_1 + \beta u_2 \in U$.
($\Leftarrow$) Verifichiamo (i)–(iii) del I criterio. (i) vale per ipotesi. Preso $u \in U$: (ii) se $u, v \in U$, $u + v = 1 \cdot u + 1 \cdot v \in U$; (iii) se $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha u = \alpha u + 0 \cdot u \in U$.

III criterio. ($\Leftarrow$) La lunghezza 2 è un caso particolare di lunghezza arbitraria, quindi si applica il II criterio.
Sia $U \neq \emptyset$ chiuso per combinazioni lineari di lunghezza arbitraria. Siano $u, w \in U$, $\lambda \in \mathbb{K}$ e fissiamo $n \geq 2$; completiamo con vettori ripetuti di U e coefficienti nulli.

- **Prodotto:** $\lambda u = \lambda u + 0 \cdot u + \cdots + 0 \cdot u \in U$.
- **Somma:** $u + w = 1 \cdot u + 1 \cdot w + 0 \cdot u + \cdots + 0 \cdot u \in U$.
- **Zero:** per $\lambda = 0$ si ha $0 = 0 \cdot u \in U$.

Dunque U è non vuoto, chiuso per somma e prodotto per scalari, cioè sottospazio di V.
($\Rightarrow$) Per induzione su n: se U è sottospazio, per $n = 1$ si ha $\alpha_1 v_1 \in U$ (chiusura per scalari). Se $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \in U$, allora

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n + \alpha_{n+1} v_{n+1} = \underbrace{(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n)}_{\in U \text{ (ip. ind.)}} + \underbrace{\alpha_{n+1} v_{n+1}}_{\in U} \in U$$

per la chiusura per somma.

5.5 Esercizi di verifica

1. Verificare che $U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} : \ a \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2$ è un sottospazio.

Svolgimento.

$U \neq \emptyset$ (contiene $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$). Siano $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} \in U$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta b \\ 0 \end{pmatrix} \in U,$$

perché $\alpha a + \beta b \in \mathbb{R}$ e la seconda coordinata è 0. Per il II criterio U è sottospazio (è l'asse x).

2. Verificare che $\mathbb{R}[x]_{\leq 2} = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 : \ a_i \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}[x]$ è un sottospazio.

Svolgimento.

Contiene il polinomio nullo. Siano $p = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$, $q = b_0 + b_1 x + b_2 x^2$ in $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha p + \beta q = (\alpha a_0 + \beta b_0) + (\alpha a_1 + \beta b_1) x + (\alpha a_2 + \beta b_2) x^2 \in \mathbb{R}[x]_{\leq 2}.$$

Per il II criterio è un sottospazio. (Qui "grado ≤ 2" include il polinomio 0 e quelli di grado $0, 1$: i coefficienti a_i sono liberi in $\mathbb{R}$, anche nulli.)

3. $U' = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a^2 \end{pmatrix} : \ a \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2$ **non** è un sottospazio. Infatti

$$\begin{pmatrix} a \\ a^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b \\ b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ a^2+b^2 \end{pmatrix}.$$

spiegazione del controesempio.

Il vettore $\begin{pmatrix} a+b \\ a^2+b^2 \end{pmatrix}$ appartiene a U' se e solo se $a^2+b^2 = (a+b)^2$, cioè $2ab = 0$, cioè $a = 0$ o $b = 0$. Per $a = b = 1$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, ma $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \notin U'$ (servirebbe $2^2 = 4 \neq 2$). Quindi U' non è chiuso per somma.

Osservazione: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U'$ (con $a = 0$), quindi il "test dello zero" non basta per escludere U': serve il controesempio alla chiusura. Geometricamente U' è una parabola, non una retta o un piano per l'origine.

4. $\{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 : \ a_i \in \mathbb{R}, \ a_2 \neq 0\} \subseteq \mathbb{R}[x]$ **non** è un sottospazio. Infatti

$$x^2 + (-x^2) = 0.$$

Aggiunta.

x^2 e $-x^2$ appartengono all'insieme (hanno $a_2 = \pm 1 \neq 0$), ma la loro somma è il polinomio nullo, che ha $a_2 = 0$ e quindi non appartiene all'insieme. Non è chiuso per somma (c.l. di lunghezza 2 con $\alpha = \beta = 1$); in particolare l'insieme non contiene lo 0.

Metodo per verificare/escludere un sottospazio. Per *dimostrare* che U è sottospazio si prendono $u_1, u_2 \in U$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ generici e si mostra che $\alpha u_1 + \beta u_2 \in U$ (II criterio). Per *escludere* che U lo sia basta *un solo* controesempio concreto: una scelta di u_1, u_2, α, β per cui la c.l. esce da U (o la verifica che $0 \notin U$).

5.6 Sottospazi banali

Osservazione 5.9. Ogni spazio V è sottospazio di se stesso. Indichiamo con $\{0_V\}$ il sottospazio nullo di V.

6 Lezione 7 (12 ottobre) — Intersezione, Span, Somma e Somma diretta

6.1 Intersezione di sottospazi

Proposizione 6.1 (Intersezione di sottospazi)**.** *Se $\{W_i\}_{i \in I}$ è una famiglia di sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V, allora anche la loro intersezione*

$$W = \bigcap_{i \in I} W_i$$

è un sottospazio vettoriale di V.

Dimostrazione. Poiché $0 \in W_i$ per ogni $i \in I$, si ha $0 \in W$, quindi $W \neq \emptyset$. Siano $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ e $w_1, w_2 \in W$. Allora $w_1, w_2 \in W_i, \forall i \in I$, quindi anche $\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 \in W_i$ dato che W_i è sottospazio vettoriale.
Da ciò segue che $\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 \in W$. □

Osservazione 6.2. Una proprietà analoga per l'unione non vale allo stesso modo.

6.2 Altri esempi di sottospazi

Per ogni $n \geq 0$, l'insieme dei polinomi di grado al più n,

$$\mathbb{K}[x]_{\leq n} = \{p \in \mathbb{K}[x] \mid \deg p \leq n\},$$

è un sottospazio di $\mathbb{K}[x]$. Qui si pone $\deg 0 = -\infty$, così il polinomio nullo appartiene a $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ per ogni n. Infatti, se p, q hanno grado al più n e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, allora anche $\alpha p + \beta q$ ha grado al più n.

Dato un intervallo non vuoto $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, anche

$$C^0([a,b], \mathbb{R}) = \{f : [a,b] \to \mathbb{R} \mid f \text{ è continua}\}$$

è un sottospazio dello spazio vettoriale di tutte le funzioni $[a, b] \to \mathbb{R}$: la somma di funzioni continue e il prodotto di una funzione continua per uno scalare reale sono ancora funzioni continue.

In $\mathbb{R}^2$, i sottospazi propri non nulli sono esattamente le rette passanti per l'origine. Ciascuna di esse è descritta da un'equazione omogenea

$$ax + by = 0, \qquad (a, b) \neq (0, 0).$$

Al contrario, l'insieme delle soluzioni di $ax + by = c$ con $c \neq 0$ non è un sottospazio, perché non contiene il vettore nullo.

6.3 Unione di sottospazi

Lemma 6.3. *Siano U, W sottospazi di uno spazio vettoriale V. Allora $U \cup W$ è un sottospazio se e solo se $U \subseteq W$ oppure $W \subseteq U$.*

Dimostrazione. Se $U \subseteq W$, allora $U \cup W = W$, che è un sottospazio; analogamente se $W \subseteq U$. Viceversa, supponiamo che né $U \subseteq W$ né $W \subseteq U$. Esistono allora $u \in U \setminus W$ e $w \in W \setminus U$. Se $U \cup W$ fosse un sottospazio, avremmo $u + w \in U \cup W$. Se $u + w \in U$, allora $w = (u + w) - u \in U$, assurdo; se $u + w \in W$, allora $u = (u + w) - w \in W$, ancora assurdo. Dunque $U \cup W$ non è un sottospazio. □

6.4 Sottospazio generato (Span)

Definizione 6.4 (Sottospazio generato (Span))**.** Sia S un sottoinsieme di uno spazio vettoriale V. Il sottospazio vettoriale generato da S, indicato con $\langle S \rangle$ o $\mathrm{Span}(S)$, è il più piccolo sottospazio vettoriale di V contenente S (se $S = \emptyset$, allora $\langle S \rangle = \{0\}$). Esplicitamente, per $S \neq \emptyset$:

$$\mathrm{Span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \;\middle|\; n \geq 1,\ \lambda_i \in \mathbb{K},\ v_i \in S \right\}, \qquad S \subseteq \mathrm{Span}(S) \subseteq V.$$

Proposizione 6.5 (Proprietà dello Span)**.** *Sia $S \subseteq V$ e sia $W = \mathrm{Span}(S)$ come sopra. Allora*

(1) W è un sottospazio vettoriale di V;

(2) $S \subseteq W$;

(3) W è il più piccolo sottospazio vettoriale di V contenente S;

(4) $W = \bigcap_{\substack{U \leq V \\ S \subseteq U}} U$.

Dimostrazione. Sia V uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$ e sia $S \subseteq V$. Definiamo

$$W = \mathrm{Span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \;\middle|\; n \geq 1,\ \lambda_i \in \mathbb{K},\ v_i \in S \right\},$$

con la convenzione $\mathrm{Span}(\varnothing) = \{0_V\}$.

1) Dimostriamo che W è un sottospazio vettoriale di V.

Se $S \neq \varnothing$, scegliendo $v \in S$, si ha

$$0_V = 0_{\mathbb{K}} \cdot v \in W.$$

Se $S = \varnothing$, la proprietà segue dalla convenzione adottata.

Siano $x, y \in W$. Per definizione possiamo scrivere x e y come combinazioni lineari finite di vettori di S:

$$x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i, \qquad y = \sum_{j=1}^{m} \mu_j w_j.$$

Pertanto

$$x + y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i + \sum_{j=1}^{m} \mu_j w_j \in W,$$

poiché $x + y$ è una combinazione lineare finita di elementi di S.

Inoltre, per ogni $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$\alpha x = \alpha \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^{n} (\alpha \lambda_i) v_i \in W.$$

Dunque W contiene il vettore nullo ed è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per scalari. Ne segue che

$$W \leq V.$$

2) Dimostriamo che $S \subseteq W$. Sia $v \in S$ arbitrario. Poiché

$$v = 1_{\mathbb{K}} \cdot v,$$

il vettore v è una combinazione lineare finita di elementi di S. Per definizione di W, si ha $v \in W$. Essendo v arbitrario, concludiamo che

$$S \subseteq W.$$

3) Dimostriamo che W è il più piccolo sottospazio vettoriale contenente S.

Sia $U \leq V$ un sottospazio vettoriale tale che $S \subseteq U$. Sia $x \in W$ arbitrario. Per definizione di W, esistono $v_1, \ldots, v_n \in S$ e $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i.$$

Poiché $S \subseteq U$, si ha $v_i \in U$ per ogni i. Essendo U un sottospazio vettoriale, è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per scalari. Pertanto

$$x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \in U.$$

Poiché x è arbitrario, segue che $W \subseteq U$.

Abbiamo quindi dimostrato che

$$W \leq V, \qquad S \subseteq W,$$

e che, per ogni sottospazio $U \leq V$,

$$S \subseteq U \implies W \subseteq U.$$

Pertanto W è il più piccolo sottospazio vettoriale di V contenente S.

4) Dimostriamo la caratterizzazione mediante intersezione.

Consideriamo la famiglia

$$\mathcal{F} = \{U \leq V \mid S \subseteq U\}.$$

La famiglia non è vuota, poiché $V \in \mathcal{F}$. Definiamo

$$I = \bigcap_{U \in \mathcal{F}} U.$$

Poiché W è un sottospazio vettoriale contenente S, si ha $W \in \mathcal{F}$. Dalla definizione di intersezione segue quindi che

$$I \subseteq W.$$

D'altra parte, dal punto 3 sappiamo che $W \subseteq U$ per ogni $U \in \mathcal{F}$. Per definizione di intersezione, ciò implica

$$W \subseteq I.$$

Per doppia inclusione otteniamo $W = I$. Pertanto

$$\boxed{\mathrm{Span}(S) = \bigcap_{\substack{U \leq V \\ S \subseteq U}} U}.$$

In conclusione, lo span di S è il più piccolo sottospazio vettoriale di V contenente S, ed è uguale all'intersezione di tutti i sottospazi vettoriali di V che contengono S. □

6.5 Somma di sottospazi

Definizione 6.6 (Somma di sottospazi)**.** Se W_1, W_2 sono sottospazi vettoriali di V, la loro **somma** è il sottospazio

$$W_1 + W_2 := \mathrm{Span}(W_1 \cup W_2).$$

Proposizione 6.7 (Caratterizzazione della somma)**.** *Siano W_1, W_2 due sottospazi vettoriali di V. Si ha*

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1,\ w_2 \in W_2\}.$$

Dimostrazione. Dimostriamo l'uguaglianza mediante doppia inclusione.

Prima inclusione. Sia

$$x \in W_1 + W_2.$$

Per definizione di somma di sottospazi, esistono $w_1 \in W_1$ e $w_2 \in W_2$ tali che

$$x = w_1 + w_2.$$

Pertanto

$$x \in \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1,\ w_2 \in W_2\}.$$

Essendo x arbitrario, segue che

$$W_1 + W_2 \subseteq \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1,\ w_2 \in W_2\}.$$

Seconda inclusione. Sia

$$x \in \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1,\ w_2 \in W_2\}.$$

Per definizione, esistono $w_1 \in W_1$ e $w_2 \in W_2$ tali che

$$x = w_1 + w_2.$$

Per definizione di somma di sottospazi, si ha

$$x \in W_1 + W_2.$$

Essendo x arbitrario, segue che

$$\{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1,\ w_2 \in W_2\} \subseteq W_1 + W_2.$$

Dalle due inclusioni concludiamo che

$$\boxed{W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1,\ w_2 \in W_2\}.}$$

□

6.6 Somma diretta di due sottospazi

Definizione 6.8 (Somma diretta)**.** La somma di due sottospazi vettoriali $W_1, W_2 \subseteq V$ è detta **somma diretta**, e si indica con $W_1 \oplus W_2$, se $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

Proposizione 6.9 (Unicità della scrittura in somma diretta)**.** *Ogni $v \in W_1 \oplus W_2$ si scrive in modo **univoco** nella forma $v = w_1 + w_2$, con $w_1 \in W_1$, $w_2 \in W_2$.*

Dimostrazione. Poiché $v \in W_1 \oplus W_2$, allora per definizione $v = w_1 + w_2$ per qualche $w_1 \in W_1$, $w_2 \in W_2$.
Supponiamo

$$v = w_1 + w_2 = w_1' + w_2' \ \Rightarrow\ w_1 - w_1' = w_2' - w_2 \in W_1 \cap W_2 \overset{\text{ip.}}{=} \{0\} \ \Rightarrow\ w_1 = w_1',\ w_2 = w_2'.$$

□

6.7 Somma diretta di una famiglia di sottospazi

Definizione 6.10 (Somma diretta di una famiglia di sottospazi)**.** Sia $\{W_i\}_{i \in I}$ una famiglia di sottospazi vettoriali di V. Diremo che un sottospazio $W \subseteq V$ è **somma diretta** dei W_i, e scriveremo

$$W = \bigoplus_{i \in I} W_i,$$

se ogni $w \in W$ si può scrivere in modo univoco come somma (finita) di vettori $w_i \in W_i$.

6.8 Definizione

Siano $W_1, \dots, W_n$ sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V. La loro somma è

$$W_1 + \cdots + W_n = \{w_1 + \cdots + w_n \mid w_i \in W_i\}.$$

La somma si dice *diretta* se ogni vettore della somma si può scrivere in modo unico come

$$w = w_1 + \cdots + w_n, \qquad w_i \in W_i.$$

In tal caso si scrive

$$W_1 \oplus \cdots \oplus W_n.$$

6.9 Caratterizzazione tramite le intersezioni

Per due sottospazi $W_1, W_2 \leq V$ vale

$$W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2 \quad \iff \quad W_1 \cap W_2 = \{0_V\}.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $W_1 + W_2$ sia una somma diretta e sia $x \in W_1 \cap W_2$. Poiché $x \in W_1$ e $x \in W_2$, si ha

$$x = x + 0_V = 0_V + x.$$

L'unicità della decomposizione implica $x = 0_V$. Dunque $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$.

Viceversa, supponiamo che $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$. Se un vettore w ammette due decomposizioni

$$w = w_1 + w_2 = w_1' + w_2',$$

con $w_1, w_1' \in W_1$ e $w_2, w_2' \in W_2$, allora

$$w_1 - w_1' = w_2' - w_2.$$

Il membro sinistro appartiene a W_1 e quello destro a W_2; quindi entrambi appartengono a $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$. Ne segue $w_1 = w_1'$ e $w_2 = w_2'$. La decomposizione è unica, dunque la somma è diretta. □

6.10 Attenzione al caso di tre o più sottospazi

Per tre o più sottospazi, la condizione

$$W_i \cap W_j = \{0_V\} \qquad \text{per ogni } i \neq j$$

è necessaria, ma in generale non è sufficiente per garantire che la somma sia diretta.

7 Prodotto cartesiano e somma diretta esterna

7.1 Definizione del prodotto cartesiano

Siano $W_1, \ldots, W_n$ spazi vettoriali sullo stesso campo $\mathbb{K}$. Il prodotto cartesiano

$$W_1 \times \cdots \times W_n$$

è l'insieme delle tuple $(w_1, \ldots, w_n)$ con $w_i \in W_i$.

7.2 Operazioni vettoriali

Le operazioni sono definite componente per componente:

$$(w_1, \ldots, w_n) + (v_1, \ldots, v_n) = (w_1 + v_1, \ldots, w_n + v_n),$$

$$\lambda(w_1, \ldots, w_n) = (\lambda w_1, \ldots, \lambda w_n), \qquad \lambda \in \mathbb{K}.$$

Con queste operazioni, il prodotto cartesiano è uno spazio vettoriale, detto anche *somma diretta esterna* e indicato con

$$W_1 \oplus_{\text{est}} \cdots \oplus_{\text{est}} W_n.$$

7.3 Differenza tra somma interna ed esterna

Nella somma diretta esterna gli elementi sono tuple; nella somma diretta interna, invece, gli elementi sono vettori dello spazio V, ottenuti sommando componenti appartenenti ai sottospazi.

8 Iniezioni canoniche

8.1 Definizione

Nel caso di due spazi vettoriali W_1, W_2, si definiscono le applicazioni canoniche

$$\begin{aligned} i_1 : W_1 &\longrightarrow W_1 \times W_2, & i_2 : W_2 &\longrightarrow W_1 \times W_2, \\ w_1 &\longmapsto (w_1, 0_{W_2}), & w_2 &\longmapsto (0_{W_1}, w_2). \end{aligned}$$

8.2 Dimostrazione dell'iniettività

La funzione i_1 è iniettiva: se $i_1(w_1) = i_1(v_1)$, allora

$$(w_1, 0_{W_2}) = (v_1, 0_{W_2}),$$

da cui $w_1 = v_1$. Analogamente, i_2 è iniettiva.

9 La funzione che collega somma esterna e interna

9.1 Definizione dell'applicazione

Siano $W_1, W_2 \leq V$. Si considera l'applicazione

$$\begin{aligned} \varphi : W_1 \times W_2 &\longrightarrow W_1 + W_2, \\ (w_1, w_2) &\longmapsto w_1 + w_2. \end{aligned}$$

9.2 Dimostrazione della suriettività

La funzione φ è suriettiva per definizione di $W_1 + W_2$: ogni $w \in W_1 + W_2$ si scrive infatti come $w = w_1 + w_2$, con $w_1 \in W_1$ e $w_2 \in W_2$.

9.3 Caratterizzazione dell'iniettività

La funzione φ è iniettiva se e solo se

$$W_1 \cap W_2 = \{0_V\}.$$

Dimostrazione. Supponiamo che φ sia iniettiva e sia $x \in W_1 \cap W_2$. Allora

$$\varphi(x, 0_{W_2}) = x = \varphi(0_{W_1}, x).$$

Per l'iniettività, $(x, 0_{W_2}) = (0_{W_1}, x)$, e quindi $x = 0_V$. Pertanto $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$.

Viceversa, supponiamo che $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$ e che $\varphi(w_1, w_2) = \varphi(v_1, v_2)$. Allora

$$w_1 + w_2 = v_1 + v_2 \quad \Longrightarrow \quad w_1 - v_1 = v_2 - w_2.$$

Il vettore comune appartiene a $W_1 \cap W_2$, dunque è nullo. Ne segue $w_1 = v_1$ e $w_2 = v_2$, perciò φ è iniettiva. □

9.4 Conclusione

La funzione φ è sempre suriettiva ed è iniettiva esattamente quando la somma interna è diretta. In tal caso, φ è un isomorfismo tra la somma diretta esterna $W_1 \times W_2$ e la somma diretta interna $W_1 \oplus W_2$.

10 Lezione 8 (13 ottobre) — Dipendenza lineare, basi

Nel seguito V è uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$.

Osservazione 10.1 (Somma diretta di più sottospazi). Per una famiglia $U_1, \dots, U_m$ di sottospazi, la somma è diretta quando ogni vettore della somma ammette un'unica decomposizione $u_1 + \cdots + u_m$, con $u_i \in U_i$. Per tre o più sottospazi non basta richiedere $U_i \cap U_j = \{0\}$ per ogni $i \neq j$.

Ad esempio, in $\mathbb{R}^2$ poniamo

$$U_1 = \langle (1,0) \rangle, \qquad U_2 = \langle (0,1) \rangle, \qquad U_3 = \langle (1,1) \rangle.$$

Le intersezioni a due a due sono tutte nulle, ma la somma non è diretta, poiché

$$(1,1) = (1,0) + (0,1)$$

fornisce una relazione non banale tra vettori dei tre sottospazi.

10.1 Vettori linearmente (in)dipendenti

Definizione 10.2 (Vettori linearmente dipendenti)**.** I vettori $v_1, \dots, v_n \in V$ si dicono **linearmente dipendenti** se esistono scalari $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, *non tutti nulli*, tali che

$$\sum_{i=1}^{n} a_i v_i = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = 0_V.$$

Definizione 10.3 (Vettori linearmente indipendenti)**.** I vettori $v_1, \dots, v_n \in V$ si dicono **linearmente indipendenti** se non sono linearmente dipendenti, cioè se

$$\sum_{i=1}^{n} a_i v_i = 0_V \quad \Longrightarrow \quad a_i = 0 \ \text{ per ogni } i = 1, \dots, n.$$

Osservazione 10.4 (Aggiunta: precisazioni sulle definizioni). • Nelle note compariva " $\Longleftrightarrow$ ". Il verso "$\Leftarrow$" vale sempre: coefficienti nulli danno somma nulla. La definizione richiede soltanto "$\Rightarrow$". Gli indici corretti sono $i = 1, \dots, n$.

- Dire "dipendenti" significa che il vettore nullo si scrive come c.l. dei v_i in *almeno due modi*: quello banale (tutti i coefficienti 0) e uno non banale.
- Casi particolari utili:
  - un solo vettore v è indipendente $\Longleftrightarrow$ $v \neq 0$ (se $v \neq 0$ e $av = 0$ allora $a = 0$; se $v = 0$ allora $1 \cdot v = 0$ è una relazione non banale);
  - se uno dei v_i è 0_V, i vettori sono dipendenti;
  - se $v_i = v_j$ per qualche $i \neq j$, sono dipendenti ($1 \cdot v_i + (-1) \cdot v_j = 0$);
  - per convenzione la famiglia vuota è indipendente (e $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$).
- *Significato geometrico* (in $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$): due vettori sono dipendenti $\Longleftrightarrow$ stanno su una stessa retta per l'origine (paralleli); tre vettori di $\mathbb{R}^3$ sono dipendenti $\Longleftrightarrow$ stanno su uno stesso piano per l'origine (complanari).

Esempio 10.5. In $\mathbb{R}^3$ sia $S = \{(1,1,0),\ (-1,3,2)\}$.

- *Sono indipendenti.* Da $a(1,1,0) + b(-1,3,2) = (0,0,0)$ si ha $(a - b,\ a + 3b,\ 2b) = (0,0,0)$; la terza componente dà $b = 0$, poi la prima dà $a = 0$.
- *Non generano* $\mathbb{R}^3$. Per esempio $(0,0,1) \notin \langle S \rangle$: servirebbe $2b = 1$, quindi $b = \frac{1}{2}$, poi $a - b = 0$ dà $a = \frac{1}{2}$, ma allora $a + 3b = 2 \neq 0$. In effetti $\langle S \rangle$ è un piano per l'origine.

- Aggiungendo $(0,4,2) = (1,1,0) + (-1,3,2)$ si ottengono tre vettori *dipendenti*: il terzo è c.l. dei primi due.

Lemma 10.6. *Siano $v_1, \dots, v_n \in V$, con $n \geq 2$. Allora $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti se e solo se uno di essi è combinazione lineare degli altri.*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Per ipotesi esistono $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ non tutti nulli con $\sum_i a_i v_i = 0$. Sia $a_j \neq 0$. Allora

$$a_j v_j = -\sum_{i \neq j} a_i v_i \quad \Longrightarrow \quad v_j = \sum_{i \neq j} (-a_j^{-1} a_i) v_i,$$

cioè v_j è c.l. degli altri.

($\Leftarrow$) Supponiamo $v_j = \sum_{i \neq j} b_i v_i$. Allora

$$\sum_{i \neq j} b_i v_i + (-1)\, v_j = 0_V,$$

è una c.l. nulla in cui il coefficiente di v_j è $-1 \neq 0$. Quindi i vettori sono dipendenti. □

Osservazione 10.7 (Aggiunta: attenzione al quantificatore). Il lemma dice che *almeno uno* dei vettori è c.l. degli altri, *non* che lo sia ciascuno. Per esempio $v_1 = (1,0)$, $v_2 = (2,0)$, $v_3 = (0,1)$ sono dipendenti e $v_2 = 2v_1$ è c.l. degli altri, ma v_3 non è c.l. di v_1, v_2. Nell'implicazione ($\Rightarrow$) il vettore che si "estrae" è quello con coefficiente $a_j \neq 0$. (Per $n = 1$ il lemma si legge: v è dipendente $\iff v = 0$, la c.l. della famiglia vuota.)

10.2 Basi

Definizione 10.8 (Base)**.** Una **base** di V è una famiglia *ordinata* $(v_1, \dots, v_n)$ di vettori di V che sono

(i) **generatori** di V, cioè $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = V$;

(ii) **linearmente indipendenti**.

Osservazione 10.9 (Aggiunta: cosa vuol dire "ordinata"). L'ordine conta perché servirà per le coordinate: in $\mathbb{R}^2$ le basi (e_1, e_2) e (e_2, e_1) hanno lo stesso insieme di vettori, ma sono basi *diverse* (le coordinate di $(3,5)$ sono $(3,5)$ nella prima e $(5,3)$ nella seconda).

Esempio 10.10 (Base canonica di $\mathbb{K}[x]$)**.** Una base canonica dello spazio $\mathbb{K}[x]$ è $(1, x, x^2, x^3, \dots)$.

Osservazione 10.11 (Aggiunta: perché è una base). Sulle note c'era scritto "$V = K$": deve essere $V = \mathbb{K}[x]$. È una famiglia *infinita*, ma le c.l. sono sempre finite. *Generatori:* ogni polinomio $a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$ è una c.l. finita di potenze di x. *Indipendenti:* un polinomio è il polinomio nullo se e solo se tutti i suoi coefficienti sono nulli, quindi $\sum a_i x^i = 0 \Rightarrow a_i = 0$ per ogni i. Il sottospazio $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ ha invece la base *finita* $(1, x, \dots, x^n)$.

Osservazione 10.12 (Base canonica di $\mathbb{K}^n$). In $\mathbb{K}^n$ la base canonica $\varepsilon = (e_1, \dots, e_n)$ è formata dai vettori

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1),$$

cioè e_i ha 1 al posto i e 0 altrove. Inoltre

$$\mathbb{K}^n = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle e_n \rangle.$$

Osservazione 10.13 (Aggiunta: perché vale la somma diretta). Ogni $v = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ si scrive come $v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$ con $a_i e_i \in \langle e_i \rangle$, quindi $\mathbb{K}^n = \langle e_1 \rangle + \cdots + \langle e_n \rangle$. La scrittura è unica: se $\sum_i a_i e_i = \sum_i b_i e_i$, confrontando la componente i-esima si ha $a_i = b_i$. (Attenzione, come visto nella Lezione 7: per $n \geq 3$ non basta controllare che $\langle e_i \rangle \cap \langle e_j \rangle = \{0\}$ a coppie; qui si usa direttamente l'unicità.)

Proposizione 10.14 (Unicità delle coordinate)**.** *Sia $(v_1, \dots, v_n)$ una base di V. Allora ogni $v \in V$ si scrive in modo **unico** come*

$$v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n, \qquad a_i \in \mathbb{K}.$$

Dimostrazione. Esistenza. I v_i generano V, quindi $v \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è una c.l. dei v_i.

Unicità. Siano $v = \sum_i a_i v_i = \sum_i b_i v_i$. Sottraendo,

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i - b_i) v_i = 0_V.$$

I v_i sono indipendenti, quindi $a_i - b_i = 0$, cioè $a_i = b_i$ per ogni i. □

Osservazione 10.15 (Aggiunta: coordinate e implicazione inversa). Gli scalari $(a_1, \dots, a_n)$ si dicono le **coordinate** di v rispetto alla base $(v_1, \dots, v_n)$. Vale anche il viceversa: se $v_1, \dots, v_n$ sono tali che ogni vettore di V si scrive in modo unico come c.l., allora sono una base. Infatti generano per l'esistenza; e lo 0_V si scrive già come $0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_n$, quindi per l'unicità ogni c.l. nulla ha tutti i coefficienti nulli (indipendenza).

Esempio 10.16 (Base canonica delle matrici)**.** Sia $M_{m \times n}(\mathbb{K})$ lo spazio delle matrici $m \times n$ e sia E_{ij} la matrice con 1 al posto (i, j) e 0 altrove. Allora $(E_{ij})_{i,j}$ è una base (la base canonica) e

$$M_{m \times n}(\mathbb{K}) = \bigoplus_{i,j} \langle E_{ij} \rangle, \qquad \text{in particolare ha } mn \text{ elementi.}$$

verifica per le matrici 2×2**.**

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Generatori: ogni matrice è $\sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$. *Indipendenti:* $\sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$ è la matrice che ha a_{ij} al posto (i, j); è la matrice nulla solo se tutti gli $a_{ij} = 0$. L'unicità della scrittura (Prop. 10.14) dà la somma diretta, come per $\mathbb{K}^n$.

10.3 Operazioni elementari sui vettori

Data una famiglia $(v_1, \dots, v_n)$ chiamiamo **operazioni elementari** le tre operazioni:

(1) scambiare di posto due vettori v_i e v_j;

(2) moltiplicare un v_i per uno scalare $\lambda \neq 0$;

(3) sostituire v_i con $v_i + \lambda v_j$, per un $j \neq i$ e $\lambda \in \mathbb{K}$.

Lemma 10.17. *Siano $v_1, \dots, v_n \in V$ e sia $(w_1, \dots, w_n)$ la famiglia ottenuta con una operazione elementare.*

- *Se i v_i generano V, allora anche i w_i generano V.*
- *Se i v_i sono linearmente indipendenti, allora anche i w_i sono linearmente indipendenti.*

Dimostrazione. Generatori. Ogni w_k è c.l. dei v_i, quindi $\langle w_1, \dots, w_n \rangle \subseteq \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Viceversa, ogni operazione si inverte con un'operazione dello stesso tipo: (1) si scambia di nuovo; (2) si moltiplica per λ^{-1}; (3) da $w_i = v_i + \lambda v_j$ si ottiene $v_i = w_i - \lambda w_j$ (qui $w_j = v_j$). Quindi ogni v_i è c.l. dei w_k e $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq \langle w_1, \dots, w_n \rangle$. Dunque i due span coincidono, e se i v_i generano V lo fanno anche i w_k.

Indipendenza. Sia $\sum_k c_k w_k = 0$ e riscriviamo in termini dei v.

(1) È la stessa somma con i termini permutati: i c_k sono i coefficienti dei v_i, quindi tutti nulli.

(2) $c_i\lambda\, v_i + \sum_{k\neq i} c_k v_k = 0 \Rightarrow c_i\lambda = 0$ e $c_k = 0$ per $k \neq i$; poiché $\lambda \neq 0$, anche $c_i = 0$.

(3) Con $w_i = v_i + \lambda v_j$:

$$c_i(v_i + \lambda v_j) + \sum_{k\neq i} c_k v_k = c_i v_i + (c_j + \lambda c_i)v_j + \sum_{k\neq i,j} c_k v_k = 0,$$

da cui $c_i = 0$, $c_j + \lambda c_i = 0$ (quindi $c_j = 0$) e $c_k = 0$ per gli altri k.

In ogni caso tutti i c_k sono nulli. □

a cosa serve.

Il lemma dice che le operazioni elementari *non cambiano il sottospazio generato* e *conservano l'indipendenza*. È il motivo per cui il metodo di eliminazione di Gauss si può usare per studiare dipendenza e span di una famiglia di vettori (ad esempio le righe di una matrice).

11 Lezione 9 (14 ottobre) — Il lemma di scambio

11.1 Richiami e osservazioni sull'indipendenza

Ricordo che $w_1, \dots, w_r$ vettori in W sono linearmente indipendenti se

$$\sum_{i=1}^{r} a_i w_i = 0 \iff a_i = 0 \text{ per ogni } i.$$

Osservazione 11.1. Nessun w_i può essere 0. Infatti, se ad esempio $w_1 = 0$, allora $0 = 1 \cdot w_1$ è una combinazione lineare nulla con coefficiente $1 \neq 0$.

Osservazione 11.2. Sia $r = 2$. Allora w_1, w_2 sono linearmente dipendenti se e solo se uno dei due è multiplo dell'altro. Infatti abbiamo visto (Lemma 10.6) che uno dei due deve essere combinazione lineare degli altri, in questo caso dell'altro.

Esempio 11.3. I vettori

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad w_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \\ -4 \end{pmatrix}$$

sono linearmente dipendenti: $w_2 = -4w_1$. I vettori

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

sono invece indipendenti: non esiste λ tale che $w_2 = \lambda w_1$.

11.2 Lemma di scambio

Lemma 11.4 (Lemma di scambio)**.** *Sia $V \neq 0$ uno spazio vettoriale finitamente generato e siano $v_1, \dots, v_n$ generatori di V e $w_1, \dots, w_r$ vettori linearmente indipendenti in V. Allora*

$$r \leq n.$$

Dimostrazione. Per ipotesi $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ con $n \geq 1$ (perché $V \neq 0$), e $\langle w_1, \dots, w_r \rangle \subseteq V$ con $r \geq 1$ (altrimenti non c'è nulla da dimostrare); inoltre $w_i \neq 0$ per ogni i.

Poiché $w_1 \in V$, si ha

$$w_1 = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n,$$

con gli a_i non tutti nulli (perché $w_1 \neq 0$). A meno di cambiare l'ordine dei $v_1, \dots, v_n$ posso assumere $a_1 \neq 0$. Allora

$$\frac{1}{a_1} w_1 = v_1 + \frac{a_2}{a_1} v_2 + \cdots + \frac{a_n}{a_1} v_n, \qquad \text{cioè} \qquad v_1 = \frac{1}{a_1} w_1 - \sum_{j=2}^{n} \frac{a_j}{a_1} v_j.$$

Quindi $v_1 \in \langle w_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ e dunque

$$V = \langle w_1, v_2, \dots, v_n \rangle,$$

cioè ho *scambiato* v_1 con w_1.

Dimostro per induzione su $k = 1, \dots, r$ l'affermazione

$$P(k): \quad k \leq n \ \text{ e, a meno di riordinare i } v_j, \ \ V = \langle w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n \rangle.$$

Per $k = r$ essa dà $r \leq n$. Quanto fatto sopra è $P(1)$ (si ricordi $n \geq 1$).

Sia $1 \leq k < r$ e supponiamo $P(k)$. Poiché $w_{k+1} \in V$, scrivo

$$w_{k+1} = b_1 w_1 + \cdots + b_k w_k + c_{k+1} v_{k+1} + \cdots + c_n v_n.$$

Se tutti i c_j fossero nulli (in particolare se $k = n$, perché allora non restano v_j), w_{k+1} sarebbe combinazione lineare di $w_1, \dots, w_k$, e i vettori $w_1, \dots, w_{k+1}$ sarebbero dipendenti per il Lemma 10.6 (qui $k + 1 \geq 2$), contro l'ipotesi. Dunque $k < n$, cioè $k + 1 \leq n$, e qualche $c_j \neq 0$; a meno di riordinare $v_{k+1}, \dots, v_n$ posso assumere $c_{k+1} \neq 0$. Allora

$$v_{k+1} = \frac{1}{c_{k+1}} \Big(w_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} b_i w_i - \sum_{j=k+2}^{n} c_j v_j \Big) \in W := \langle w_1, \dots, w_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n \rangle.$$

Anche $w_1, \dots, w_k, v_{k+2}, \dots, v_n$ stanno in W; quindi W contiene tutti i generatori dello span $\langle w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n \rangle = V$ (ipotesi $P(k)$), e dunque $W = V$. Questo è $P(k+1)$. □

12 Lezione 10 (19 ottobre) — Dimensione

12.1 Definizione di dimensione

Corollario 12.1. *Ogni spazio vettoriale finitamente generato ammette una base.*

Dimostrazione. Sia $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Se i v_i sono linearmente indipendenti, sono una base. Altrimenti esiste una relazione $\sum_i a_i v_i = 0$ con qualche $a_j \neq 0$, da cui $v_j = \sum_{i \neq j} (-a_j^{-1} a_i) v_i$ (la somma è vuota, cioè $v_j = 0$, se $n = 1$). Allora v_j si può togliere senza cambiare lo span. Si ripete: dopo al più n passi la famiglia rimasta è indipendente (la famiglia vuota lo è, e genera $\{0\}$) e genera ancora V, quindi è una base. □

Definizione 12.2 (Dimensione)**.** Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ finitamente generato. La **dimensione** di V su $\mathbb{K}$ è

$$\dim_{\mathbb{K}} V := \#\text{ vettori di una base di } V.$$

La definizione è ben posta. Se $V = 0$ l'unica base è la famiglia vuota ($\dim V = 0$). Se $V \neq 0$ e $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, ogni base è finita: una famiglia indipendente con più di n elementi contraddirebbe il Lemma di scambio 11.4. Date due basi con n ed m elementi, ciascuna è sia indipendente sia generatrice, quindi il Lemma di scambio dà $n \leq m$ e $m \leq n$, cioè $n = m$.

Esempio 12.3. (1) $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$. Infatti $\mathbb{C} = \langle 1 \rangle = \langle i \rangle = \langle a + ib \rangle$ per ogni $a + ib \neq 0$.

(2) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. Ogni $z \in \mathbb{C}$ si scrive $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$, combinazione lineare di 1 e i, quindi $\mathbb{C} = \langle 1, i \rangle$. Inoltre $a + ib = 0 \Rightarrow a = b = 0$, quindi $1, i$ sono linearmente indipendenti su $\mathbb{R}$ (ma *non* linearmente indipendenti su $\mathbb{C}$: $1 \cdot 1 + i \cdot i = 0$, con coefficienti 1 e i non nulli).

(3) $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[x]_{\leq 3} = 4$, con base $(1, x, x^2, x^3)$: infatti $\mathbb{Q}[x]_{\leq 3} = \langle 1, x, x^2, x^3 \rangle$ e $a \cdot 1 + bx + cx^2 + dx^3 = 0 \iff a = b = c = d = 0$.

(4) $\dim_{\mathbb{R}} M_2(\mathbb{R}) = 4$, con base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, cioè

$$M_2(\mathbb{R}) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle,$$

e questi quattro vettori sono linearmente indipendenti.

Si noti che la dimensione dipende dal campo: $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$ ma $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$.

Esempio 12.4 (Esercizio: $\dim_{\mathbb{R}} M_2(\mathbb{C})$)**.** Si ha $\dim_{\mathbb{R}} M_2(\mathbb{C}) = 8$. Una base di $M_2(\mathbb{C})$ come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ è

$$\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22},\ iE_{11}, iE_{12}, iE_{21}, iE_{22}),$$

dove E_{jk} è la matrice con 1 al posto (j, k) e 0 altrove (e iE_{jk} ha i al posto (j, k) e 0 altrove).

Generatori. Una matrice di $M_2(\mathbb{C})$ ha la forma $A = (a_{jk} + ib_{jk})_{j,k}$ con $a_{jk}, b_{jk} \in \mathbb{R}$, e

$$A = \sum_{j,k} a_{jk} E_{jk} + \sum_{j,k} b_{jk} \, (iE_{jk}),$$

che è una combinazione lineare a coefficienti *reali* degli elementi di $\mathcal{B}$.

Indipendenza su $\mathbb{R}$. Siano $a_{jk}, b_{jk} \in \mathbb{R}$ con $\sum_{j,k} a_{jk} E_{jk} + \sum_{j,k} b_{jk} (iE_{jk}) = 0$. L'entrata al posto (j, k) del primo membro è $a_{jk} + ib_{jk}$, che deve essere 0; essendo a_{jk}, b_{jk} reali (parte reale e parte immaginaria), ciò dà $a_{jk} = b_{jk} = 0$ per ogni j, k.

Dunque $\mathcal{B}$ è una base formata da 8 vettori e $\dim_{\mathbb{R}} M_2(\mathbb{C}) = 8$ (ben definita per il Lemma di scambio). Si osservi che invece $\dim_{\mathbb{C}} M_2(\mathbb{C}) = 4$, con base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$.

12.2 Conseguenze del lemma di scambio

Teorema 12.5. *Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ di dimensione $n > 0$ finita.*

(i) Ogni insieme di generatori di V formato da n vettori è una base di V.

(ii) Ogni sottoinsieme di V formato da n vettori linearmente indipendenti è una base di V.

(iii) Ogni insieme di vettori linearmente indipendenti di V può essere completato ad una base di V; in particolare ha al più n elementi.

(iv) Ogni insieme di generatori di V contiene una base; in particolare ha almeno n elementi.

(v) Se $W \leq V$, allora $\dim W \leq \dim V$, e vale l'uguaglianza se e solo se $W = V$.

Dimostrazione. (i) Sia $V = \langle v_1, \ldots, v_n \rangle$ con $n = \dim_{\mathbb{K}} V$. Se $\{v_1, \ldots, v_n\}$ è linearmente indipendente, allora è una base e ho concluso. Se invece fosse linearmente dipendente, esisterebbe una relazione $\sum_i a_i v_i = 0$ con qualche $a_j \neq 0$, e quindi $v_j \in \langle v_i : i \neq j \rangle$; a meno di riordinare sia $j = n$. Allora

$$V = \langle v_1, \ldots, v_{n-1}, \cancel{v_n} \rangle = \langle v_1, \ldots, v_{n-1} \rangle,$$

cioè V è generato da $n-1$ vettori. Se $n=1$ questo dà $V=\{0\}$, contro $n=\dim V>0$. Se $n\geq 2$, sia $\mathcal{B}=\{w_1,\dots,w_n\}$ una base di V, in particolare i w_i sono linearmente indipendenti: per il Lemma di scambio 11.4 (con $V\neq 0$) si ha $n\leq n-1$, assurdo. (In altre parole: dei generatori nel numero giusto sono linearmente indipendenti.)

(ii) Sia $\{v_1,\dots,v_n\}$ un insieme libero in V, con $\dim V=n\geq 1$. Se $V=\langle v_1,\dots,v_n\rangle$, allora $\{v_1,\dots,v_n\}$ è una base e ho finito. Se invece $V\supsetneq\langle v_1,\dots,v_n\rangle$, esisterebbe $v_{n+1}\in V\setminus\langle v_1,\dots,v_n\rangle$, e $\{v_1,\dots,v_n,v_{n+1}\}$ sarebbe un insieme libero in V. Infatti, se $a_1v_1+\cdots+a_{n+1}v_{n+1}=0$, allora $a_{n+1}=0$: altrimenti $v_{n+1}=-a_{n+1}^{-1}\sum_{i=1}^n a_iv_i\in\langle v_1,\dots,v_n\rangle$, contro la scelta di v_{n+1}. Resta $\sum_{i=1}^n a_iv_i=0$, e l'indipendenza di $v_1,\dots,v_n$ dà $a_i=0$ per ogni i. Sia $\mathcal{B}=\{w_1,\dots,w_n\}$ una base di V: uso che i w_i sono generatori. Per il Lemma di scambio avrei $n+1\leq n$, assurdo. Quindi $v_1,\dots,v_n$ sono generatori.

(iii) Sia $\{v_1,\dots,v_m\}$ un insieme libero in V e sia $\{w_1,\dots,w_n\}$ una base di V. I w_i sono generatori e $V\neq 0$, quindi il Lemma di scambio 11.4 dà $m\leq n$: questo è l'ultimo enunciato.

Per completare, consideriamo l'insieme $\mathcal{F}$ delle famiglie linearmente indipendenti che iniziano con $(v_1,\dots,v_m)$ e proseguono con $s\geq 0$ vettori $u_1,\dots,u_s$ di V. Per quanto appena visto, ogni famiglia di $\mathcal{F}$ ha $m+s\leq n$ elementi, quindi $s\leq n-m$. Inoltre $\mathcal{F}\neq\emptyset$, perché contiene la famiglia iniziale ($s=0$). Scegliamo una famiglia in $\mathcal{F}$ con s massimo e poniamo

$$U=\langle v_1,\dots,v_m,u_1,\dots,u_s\rangle.$$

Affermo che $U=V$. Altrimenti esisterebbe $u\in V\setminus U$. Allora $(v_1,\dots,v_m,u_1,\dots,u_s,u)$ è linearmente indipendente: se $\sum_{i=1}^m a_iv_i+\sum_{j=1}^s b_ju_j+cu=0$, allora $c=0$, altrimenti $u=-c^{-1}(\sum_i a_iv_i+\sum_j b_ju_j)\in U$, contro la scelta di u; resta $\sum_i a_iv_i+\sum_j b_ju_j=0$ e l'indipendenza della famiglia di partenza dà tutti i coefficienti nulli. Quindi questa famiglia sta in $\mathcal{F}$ e ha $s+1$ vettori aggiunti, contro la massimalità di s.

Dunque $U=V$: la famiglia $(v_1,\dots,v_m,u_1,\dots,u_s)$ è indipendente e genera V, cioè è una base di V che completa $\{v_1,\dots,v_m\}$. □

13 Lezione 11 (20 ottobre) — Prodotto di spazi vettoriali

13.1 Dimensione del prodotto

Siano V e W spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K}$, con $\dim_{\mathbb{K}}V=r$ e $\dim_{\mathbb{K}}W=s$. Il prodotto cartesiano $V\times W$, dotato delle operazioni componente per componente, è uno spazio vettoriale e vale

$$\dim_{\mathbb{K}}(V\times W)=r+s.$$

Dimostrazione. Siano $\mathcal{B}_V=(v_1,\dots,v_r)$ una base di V e $\mathcal{B}_W=(w_1,\dots,w_s)$ una base di W. Ogni $(v,w)\in V\times W$ si scrive, in modo unico,

$$v=\sum_{i=1}^r a_iv_i,\qquad w=\sum_{j=1}^s b_jw_j,$$

con $a_i,b_j\in\mathbb{K}$. Pertanto

$$(v,w)=\sum_{i=1}^r a_i(v_i,0_W)+\sum_{j=1}^s b_j(0_V,w_j),$$

per cui la famiglia

$$\mathcal{B}=((v_1,0_W),\dots,(v_r,0_W),(0_V,w_1),\dots,(0_V,w_s))$$

genera $V\times W$. Se

$$\sum_{i=1}^r a_i(v_i,0_W)+\sum_{j=1}^s b_j(0_V,w_j)=(0_V,0_W),$$

allora

$$\left(\sum_{i=1}^{r} a_i v_i, \sum_{j=1}^{s} b_j w_j\right) = (0_V, 0_W).$$

Segue che $\sum_i a_i v_i = 0_V$ e $\sum_j b_j w_j = 0_W$. Dall'indipendenza lineare delle due basi si ottiene $a_i = 0$ per ogni i e $b_j = 0$ per ogni j. Dunque $\mathcal{B}$ è una base di $V \times W$ con $r + s$ elementi. □

In particolare, identificando $\mathbb{K}^{r+s}$ con $\mathbb{K}^r \times \mathbb{K}^s$ mediante la separazione delle coordinate, si recupera la formula $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^{r+s} = r + s$.

13.2 Sottospazi complementari

Sia $U \leq V$. Un sottospazio $W \leq V$ si dice *complementare* di U se

$$V = U \oplus W,$$

ossia se $V = U + W$ e $U \cap W = \{0\}$. In tal caso ogni $v \in V$ si scrive in modo unico come $v = u + w$, con $u \in U$ e $w \in W$. Il complementare, quando esiste, in generale non è unico.

Esempio 13.1. In $V = \mathbb{R}^2$, sia $U = \langle (1, 0) \rangle$. Sono complementari di U sia $W = \langle (0, 1) \rangle$ sia $W' = \langle (1, 1) \rangle$. In entrambi i casi i due generatori sono linearmente indipendenti e quindi generano $\mathbb{R}^2$; pertanto $\mathbb{R}^2 = U \oplus W = U \oplus W'$, pur essendo $W \neq W'$.

14 Formula di Grassmann ed equazioni dei sottospazi

14.1 Formula di Grassmann

Proposizione 14.1 (Formula di Grassmann)**.** *Siano U e W sottospazi di uno spazio vettoriale V di dimensione finita su $\mathbb{K}$. Allora*

$$\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W.$$

Dimostrazione. Sia $(v_1, \ldots, v_k)$ una base di $U \cap W$. Completiamola a basi

$$(v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_r) \quad \text{di } U,$$

$$(v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_s) \quad \text{di } W.$$

Consideriamo la famiglia

$$\mathcal{F} = (v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_r, w_{k+1}, \ldots, w_s).$$

Essa genera $U + W$, perché contiene una base di U e una base di W. Mostriamo che è linearmente indipendente. Supponiamo che

$$\sum_{i=1}^{k} a_i v_i + \sum_{i=k+1}^{r} a_i u_i + \sum_{j=k+1}^{s} b_j w_j = 0.$$

Allora

$$\sum_{i=1}^{k} a_i v_i + \sum_{i=k+1}^{r} a_i u_i = -\sum_{j=k+1}^{s} b_j w_j.$$

Il membro sinistro appartiene a U, quello destro a W; il vettore comune appartiene dunque a $U \cap W = \langle v_1, \ldots, v_k \rangle$. Ne segue che

$$\sum_{i=k+1}^{r} a_i u_i \in \langle v_1, \ldots, v_k \rangle.$$

Poiché $(v_1, \dots, v_k, u_{k+1}, \dots, u_r)$ è una base di U, tutti i coefficienti $a_{k+1}, \dots, a_r$ sono nulli. L'uguaglianza iniziale diventa quindi

$$\sum_{i=1}^{k} a_i v_i + \sum_{j=k+1}^{s} b_j w_j = 0.$$

Poiché $(v_1, \dots, v_k, w_{k+1}, \dots, w_s)$ è una base di W, anche tutti i coefficienti $a_1, \dots, a_k, b_{k+1}, \dots, b_s$ sono nulli. Dunque $\mathcal{F}$ è una base di $U + W$. Contando i suoi elementi,

$$\dim(U + W) = k + (r - k) + (s - k) = r + s - k.$$

Essendo $k = \dim(U \cap W)$, si ottiene la formula. □

Corollario 14.2. *Se $U \cap W = \{0\}$, allora $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$. In particolare, se $V = U \oplus W$, allora $\dim V = \dim U + \dim W$.*

14.2 Equazioni parametriche ed equazioni cartesiane

Sia $U = \langle u_1, \dots, u_m \rangle \leq \mathbb{K}^n$, dove $u_j = (u_{1j}, \dots, u_{nj})^T$. Le *equazioni parametriche* di U si ottengono scrivendo un vettore generico come combinazione lineare dei generatori:

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_m u_m, \qquad \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}.$$

Le *equazioni cartesiane* sono invece un sistema lineare omogeneo nelle coordinate $x_1, \dots, x_n$ il cui insieme delle soluzioni è esattamente U. Per passare dalla forma parametrica a quella cartesiana si eliminano i parametri; viceversa, le soluzioni di un sistema omogeneo possono essere parametrizzate scegliendo le variabili libere.

Esempio 14.3. Sia

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} \right\rangle \leq \mathbb{R}^4.$$

Un vettore di U ha la forma

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

ossia le equazioni parametriche sono

$$\begin{cases} x_1 = a, \\ x_2 = 3a - b, \\ x_3 = b, \\ x_4 = -2a - 5b. \end{cases}$$

Dalle prime e dalla terza equazione si ricava $a = x_1$ e $b = x_3$; sostituendo si ottiene

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Queste equazioni cartesiane sono equivalenti alla parametrizzazione iniziale: le prime tre coordinate determinano $a = x_1$ e $b = x_3$, e le due relazioni cartesiane impongono precisamente $x_2 = 3a - b$ e $x_4 = -2a - 5b$.

14.3 Un esempio di passaggio alle equazioni parametriche e cartesiane

Consideriamo il sottospazio $U \subseteq \mathbb{Q}^4$ definito dal sistema

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

Ponendo $x_1 = s$ e $x_2 = t$ come parametri liberi, si ricava

$$x_3 = 3s + 5t, \qquad x_4 = 2s - 3t.$$

Quindi

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad s, t \in \mathbb{Q},$$

e pertanto

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Questo mostra come un sistema omogeneo fornisca una descrizione cartesiana del sottospazio e, scegliendo le variabili libere, una descrizione parametrica.

14.4 Coordinate rispetto a una base ordinata

Sia $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base ordinata di V. La rappresentazione unica

$$v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n$$

definisce l'applicazione delle coordinate

$$\alpha_{\mathcal{B}} : V \longrightarrow \mathbb{K}^n, \qquad v \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Essa è una biiezione: la suriettività segue dal fatto che ogni n-upla determina la combinazione lineare corrispondente, mentre l'iniettività segue dall'unicità delle coordinate. Di conseguenza, rispetto alla base $\mathcal{B}$, un sottospazio di V può essere descritto tramite le equazioni parametriche o cartesiane del sottospazio corrispondente $\alpha_{\mathcal{B}}(U) \subseteq \mathbb{K}^n$.

14.5 Osservazioni sulle somme e sulle basi

Se $U = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ e $W = \langle w_1, \dots, w_s \rangle$, allora

$$U + W = \langle u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_s \rangle.$$

Quindi, per trovare generatori della somma, basta riunire sistemi di generatori dei due sottospazi. Anche quando ciascuno dei due sistemi è linearmente indipendente, la famiglia riunita non è necessariamente indipendente: per esempio, i due sistemi possono contenere uno stesso vettore non nullo.

Se $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ è una base di V, allora

$$V = \langle v_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle v_n \rangle.$$

Più in generale, per ogni $1 \leq m < n$,

$$V = \langle v_1, \ldots, v_m \rangle \oplus \langle v_{m+1}, \ldots, v_n \rangle.$$

Infatti la famiglia della base è indipendente e genera V, e i due gruppi di vettori sono disgiunti come blocchi della stessa base; ciò garantisce sia che la somma sia tutto V, sia che l'intersezione dei due span sia nullo.

14.6 Esercizi della lezione 11: complementi e coordinate

1. Un sottospazio di $\mathbb{R}^4$. Sia

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \leq \mathbb{R}^4.$$

I due generatori sono indipendenti, dunque $\dim U = 2$. La forma parametrica è

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (a, a, a+b, 0)^T, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

perciò le equazioni cartesiane sono

$$x_1 - x_2 = 0, \qquad x_4 = 0.$$

Un complementare è $W = \langle e_1, e_4 \rangle$, dove e_i sono i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^4$. Infatti la famiglia

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_1, e_4 \right)$$

è una base di $\mathbb{R}^4$: se una combinazione lineare di questi quattro vettori è nulla, la seconda coordinata impone che il coefficiente del primo sia nullo, la terza impone che sia nullo quello del secondo, e la prima e la quarta annullano gli altri due. Pertanto $\mathbb{R}^4 = U \oplus W$.

2. Coordinate rispetto a una base ordinata. Se $\mathcal{V} = (v_1, \ldots, v_n)$ è una base ordinata di V, allora ogni $v \in V$ ha coordinate uniche $(a_1, \ldots, a_n)^T$ tali che $v = \sum_i a_i v_i$. In particolare, per ogni j,

$$\alpha_{\mathcal{V}}(v_j) = e_j,$$

cioè le coordinate del j-esimo vettore della base sono la colonna canonica con 1 in posizione j e 0 altrove.

3. Un sottospazio di polinomi. Sia $V = \mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ e

$$U = \langle 1 + x,\ 1 - x^2 \rangle.$$

Rispetto alla base canonica $(1, x, x^2)$, i due generatori hanno coordinate $(1, 1, 0)^T$ e $(1, 0, -1)^T$. Quindi i vettori di U sono precisamente quelli della forma

$$(x_1, x_2, x_3)^T = a(1, 1, 0)^T + b(1, 0, -1)^T,$$

ossia $x_1 = a + b$, $x_2 = a$, $x_3 = -b$. Eliminando i parametri si ottiene l'equazione cartesiana

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0.$$

La famiglia $(1 + x, 1 - x^2, x^2)$ è una base di V: è indipendente, perché una combinazione nulla ha coefficienti determinati in successione dai coefficienti di x, di x^2 e del termine costante. Ne segue che $W = \langle x^2 \rangle$ è un complementare di U in V.

4. Sottospazio delle matrici triangolari superiori. In $M_2(\mathbb{R})$ consideriamo

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} : a_{11}, a_{12}, a_{22} \in \mathbb{R} \right\}.$$

Una base è (E_{11}, E_{12}, E_{22}), dove E_{ij} ha 1 nella posizione (i, j) e 0 nelle altre. Pertanto $\dim U = 3$. Se si identificano le matrici con le coordinate rispetto alla base canonica $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, l'equazione cartesiana di U è $x_{21} = 0$. Un complementare è $W = \langle E_{21} \rangle$, perché ogni matrice si scrive in modo unico come somma di una triangolare superiore e di una matrice della forma cE_{21}; dunque $M_2(\mathbb{R}) = U \oplus W$.

15 Lezione 12 (21 ottobre) — Spazi vettoriali quoziente

15.1 Relazione di equivalenza modulo un sottospazio

Siano V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e $U \leq V$.

Definizione 15.1. Per $v, w \in V$ poniamo $v \sim_U w$ se e solo se $v - w \in U$. La classe di v è

$$[v] = v + U = \{v + u : u \in U\}, \qquad V/U = \{[v] : v \in V\}.$$

Proposizione 15.2. *La relazione $\sim_U$ è una relazione di equivalenza.*

Dimostrazione. Poiché $0 \in U$, $v - v = 0 \in U$ e vale la riflessività. Se $v - w \in U$, anche $w - v = -(v - w) \in U$, quindi vale la simmetria. Se $v - w, w - z \in U$, allora $v - z = (v - w) + (w - z) \in U$, e vale la transitività. □

Osservazione 15.3. Si ha $[0] = U$, $[v] = [w]$ se e solo se $v - w \in U$ e $v \in [w]$ se e solo se $[v] = [w]$.

Esempio 15.4. Per $V = \mathbb{R}^2$ e $U = \langle (1, 0) \rangle$, le classi sono le rette orizzontali $[(a, b)] = \{(t, b) : t \in \mathbb{R}\}$. Se $U = \langle (1, 1) \rangle$, allora $[(0, 1)] = \{(t, t + 1) : t \in \mathbb{R}\}$.

15.2 Struttura vettoriale del quoziente

Teorema 15.5. *Le operazioni*

$$[v] + [w] := [v + w], \qquad \lambda[v] := [\lambda v]$$

sono ben definite e rendono V/U uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$, con zero $[0] = U$ e opposto di $[v]$ uguale a $[-v]$.

Dimostrazione. Se $[v] = [v']$ e $[w] = [w']$, allora $v - v', w - w' \in U$; per chiusura di U,

$$(v + w) - (v' + w') = (v - v') + (w - w') \in U,$$

e dunque $[v + w] = [v' + w']$. Inoltre $\lambda v - \lambda v' = \lambda(v - v') \in U$, perciò $[\lambda v] = [\lambda v']$. Le proprietà degli spazi vettoriali discendono dalle corrispondenti identità in V: ad esempio $([v] + [w]) + [z] = [(v + w) + z] = [v + (w + z)]$ e $[v] + [-v] = [0]$. □

Osservazione 15.6. Se $U = \{0\}$, l'applicazione $v \mapsto [v]$ identifica V/U con V. Se $U = V$, il quoziente contiene la sola classe $[0]$ ed è lo spazio nullo.

Teorema 15.7 (Dimensione del quoziente)**.** *Se V è di dimensione finita e $U \leq V$, allora*

$$\dim_{\mathbb{K}}(V/U) = \dim_{\mathbb{K}} V - \dim_{\mathbb{K}} U.$$

Dimostrazione. Sia $(u_1, \dots, u_r)$ una base di U, completata a una base $(u_1, \dots, u_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$ di V. Le classi $[v_{r+1}], \dots, [v_n]$ generano V/U: infatti per ogni $v = \sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{j=r+1}^{n} b_j v_j$ si ha $[v] = \sum_{j=r+1}^{n} b_j [v_j]$. Se $\sum_{j=r+1}^{n} b_j [v_j] = [0]$, allora $\sum_{j=r+1}^{n} b_j v_j \in U$, cioè $\sum_{j=r+1}^{n} b_j v_j = \sum_{i=1}^{r} a_i u_i$. L'indipendenza della base di V impone $b_j = 0$ per ogni j. Pertanto le $n - r$ classi costituiscono una base del quoziente. □

Esempio 15.8. Sia $U \leq M_2(\mathbb{R})$ il sottospazio delle matrici triangolari superiori. Una base di U è (E_{11}, E_{12}, E_{22}), dunque $\dim U = 3$. La classe $[E_{21}]$ è una base di $M_2(\mathbb{R})/U$, di dimensione 1. Un complementare di U è $\langle E_{21} \rangle$ e $M_2(\mathbb{R}) = U \oplus \langle E_{21} \rangle$.

Esercizio proposto. Dati $U = \langle (1, 2, -1, 0, 1) \rangle \leq \mathbb{R}^5$ e $W = \{x \in \mathbb{R}^5 : x_1 + x_3 = 0,\ x_2 + x_5 = 0\}$, determinare dimensioni, basi, equazioni cartesiane e parametriche di U, W e $U + W$; trovare complementari e studiare le possibili dimensioni della loro intersezione.

16 Lezione 13 (26 ottobre) — Matrici e algoritmo di Gauss

16.1 Operazioni elementari sulle righe

Le operazioni elementari sulle righe di una matrice sono: (i) moltiplicare una riga per uno scalare non nullo; (ii) scambiare due righe; (iii) sommare a una riga un multiplo di un'altra riga. Tali operazioni sono invertibili e preservano il sottospazio generato dalle righe, quindi il rango per righe. Applicandole alla matrice dei coefficienti e, quando presente, anche alla colonna dei termini noti, si ottiene un sistema lineare equivalente.

Una matrice è *a scala per righe* quando le righe nulle sono in fondo e il primo elemento non nullo di ogni riga non nulla, detto *pivot*, si trova in una colonna successiva a quella del pivot della riga precedente. Si parla di forma a scala *speciale* quando tutti i pivot sono uguali a 1, e di forma a scala *ridotta* quando ciascuna colonna contenente un pivot ha tutti gli altri elementi nulli.

16.2 Esempio di riduzione di Gauss

Si consideri

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Scambiando la prima con la seconda riga e poi sostituendo la terza con la terza meno due volte la prima, si trova

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sommando la seconda riga alla terza si ottiene la matrice a scala

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

I pivot sono $1, 1, -3$; pertanto $\mathrm{rg}(A) = 3$. Le tre righe di A sono linearmente indipendenti e generano un sottospazio di dimensione 3 di $\mathbb{K}^4$. Moltiplicando la terza riga per $-1/3$ e annullando gli elementi che si trovano sopra il terzo pivot, si ottiene la forma a scala ridotta

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

17 Lezione 14 (27 ottobre) — Riduzione a scala e sistemi lineari

Teorema 17.1 (Riduzione a scala)**.** *Ogni matrice può essere trasformata mediante operazioni elementari sulle righe di tipo (ii) e (iii) in una matrice a scala per righe. Mediante operazioni anche di tipo (i) si può ottenere una matrice a scala speciale e, usando ulteriormente operazioni di tipo (iii), una matrice a scala ridotta.*

Dimostrazione. Si procede per induzione sul numero di righe.

1. **Caso base.** Se la matrice ha una sola riga, la tesi è immediata.
2. **Passo induttivo.** Supponiamo la matrice non nulla. Si individua la prima colonna non nulla e, mediante uno scambio di righe, si porta un elemento non nullo nella prima riga. Si annullano gli elementi sottostanti il pivot e si applica l'ipotesi induttiva alla sottomatrice rimanente.
3. **Forma a scala.** Ripetendo il procedimento si ottiene, in un numero finito di passi, una matrice a scala.
4. **Forma a scala speciale.** Si moltiplica ogni riga non nulla per l'inverso del relativo pivot, rendendolo uguale a 1.
5. **Forma a scala ridotta.** Procedendo dall'ultimo pivot al primo, si annullano tutti gli elementi posti sopra ciascun pivot.

Il caso della matrice nulla è immediato. Pertanto, ogni matrice può essere trasformata in una matrice a scala ridotta mediante operazioni elementari sulle righe. □

17.1 Esempio: soluzione di un sistema non omogeneo

Si consideri il sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 1, \\ 2x_1 + x_4 = 3, \\ x_2 - x_4 + x_5 = -1. \end{cases}$$

La matrice completa del sistema è

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right).$$

Sottraendo due volte la prima riga alla seconda e scambiando la seconda e la terza riga si ottiene

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right).$$

Ponendo $x_4 = a$ e $x_5 = b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, la sostituzione all'indietro dà

$$x_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a + b, \qquad x_2 = -1 + a - b, \qquad x_1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}a.$$

Pertanto

$$\mathrm{Sol}(Ax = b) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{3}{2} - \frac{1}{2}a \\ -1 + a - b \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a + b \\ a \\ b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Equivalentemente, l'insieme delle soluzioni è la traslazione di uno spazio vettoriale:

$$\mathrm{Sol}(Ax=b)=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-1\\\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}+\left\langle\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\-\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}\right\rangle.$$

Il primo vettore è una soluzione particolare; i due generatori sono soluzioni del sistema omogeneo associato $Ax=0$.

18 Lezione 15 (28 ottobre) — Rango con parametro e teorema di Rouché–Capelli

18.1 Esercizio: rango e nucleo di una matrice dipendente da un parametro

Per $k\in\mathbb{R}$ si consideri

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & -2 & 2\\ k-1 & 1 & -k & 3-k\\ k+1 & -1 & 4 & -2-k\end{pmatrix}.$$

Si vogliono determinare il rango di A e l'insieme $\mathrm{Sol}(Ax=0)$ al variare di k. Effettuando le operazioni $R_2\leftarrow R_2+(k-1)R_1$ e $R_3\leftarrow R_3+(k+1)R_1$, si ottiene

$$A\sim\begin{pmatrix}-1 & 1 & -2 & 2\\ 0 & k & 2-3k & k+1\\ 0 & k & 2-2k & k\end{pmatrix}.$$

Se $k=0$, sottraendo la seconda riga alla terza e scambiando le ultime due righe si trova

$$\begin{pmatrix}-1 & 1 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-1 & 1 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

Quindi il rango è 3 e il sistema omogeneo è equivalente a

$$\begin{cases}-x_1+x_2=0,\\ x_3=0,\\ x_4=0.\end{cases}$$

Di conseguenza

$$\mathrm{Sol}(Ax=0)=\left\langle\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}\right\rangle\qquad(k=0).$$

Se $k\neq 0$, sottraendo la seconda riga alla terza si ottiene

$$A\sim\begin{pmatrix}-1 & 1 & -2 & 2\\ 0 & k & 2-3k & k+1\\ 0 & 0 & k & -1\end{pmatrix}.$$

I tre pivot sono non nulli, dunque anche in questo caso $\mathrm{rg}(A)=3$. Assumendo x_4 come parametro libero, il sistema è

$$\begin{cases}x_1=x_2-2x_3+2x_4,\\ x_2=-\dfrac{2-3k}{k}x_3-\dfrac{k+1}{k}x_4,\\ x_3=\dfrac{1}{k}x_4.\end{cases}$$

Sostituendo e scegliendo $x_4 = k^2 t$ si ottiene

$$\mathrm{Sol}(Ax = 0) = \left\langle \begin{pmatrix} k^2 - 2 \\ -k^2 + 2k - 2 \\ k \\ k^2 \end{pmatrix} \right\rangle \qquad (k \neq 0).$$

Pertanto $\mathrm{rg}(A) = 3$ per ogni $k \in \mathbb{R}$ e il nucleo ha sempre dimensione 1, pur avendo un generatore dipendente dal parametro.

18.2 Teorema di Rouché–Capelli

Teorema 18.1 (Rouché–Capelli)**.** *Sia $Ax = b$ un sistema di m equazioni in n incognite sul campo $\mathbb{K}$, con $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $b \in \mathbb{K}^m$. Il sistema ammette almeno una soluzione se e solo se*

$$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid b).$$

Se x' è una sua soluzione particolare, allora

$$\mathrm{Sol}(Ax = b) = x' + \mathrm{Sol}(Ax = 0).$$

Inoltre

$$\dim_{\mathbb{K}} \mathrm{Sol}(Ax = 0) = n - \mathrm{rg}(A).$$

In particolare, se $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid b) = n$, il sistema ammette un'unica soluzione.

Dimostrazione. Le operazioni elementari sulle righe preservano le soluzioni e i ranghi di A e $(A \mid b)$.

Se $\mathrm{rg}(A) < \mathrm{rg}(A \mid b)$, la riduzione a scala della matrice completa produce un'equazione $0 = c$, con $c \neq 0$. Dunque il sistema è impossibile.

Viceversa, se

$$\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid b) = r,$$

non compaiono equazioni impossibili. Assegnando valori arbitrari alle $n - r$ variabili libere, le r variabili principali si determinano per sostituzione all'indietro. Pertanto il sistema ammette soluzioni.

Fissata una soluzione particolare x', si dimostra che

$$\mathrm{Sol}(Ax = b) = x' + \mathrm{Sol}(Ax = 0).$$

Infatti:

$$\begin{aligned} Ax_0 = 0 &\implies A(x' + x_0) = b, \\ Ax'' = b &\implies A(x'' - x') = 0. \end{aligned}$$

Le due inclusioni sono quindi verificate.

Infine, riducendo A a scala, si hanno r pivot e $n - r$ variabili libere. A ciascuna variabile libera si associa una soluzione del sistema omogeneo, ponendola uguale a 1 e ponendo tutte le altre variabili libere uguali a 0.

Le $n-r$ soluzioni così ottenute generano $\mathrm{Sol}(Ax = 0)$ e sono linearmente indipendenti, poiché le loro coordinate libere formano la base canonica di K^{n-r}.

Pertanto costituiscono una base e

$$\boxed{\dim_K \mathrm{Sol}(Ax = 0) = n - \mathrm{rg}(A).}$$

In particolare, se $\mathrm{rg}(A) = n$, il sistema compatibile ammette un'unica soluzione. □

18.3 Dimostrazione mediante immagine e nucleo

La condizione di compatibilità del teorema di Rouché–Capelli ammette una dimostrazione mediante l'applicazione lineare associata alla matrice. Il nucleo interviene poi nella descrizione dell'insieme delle soluzioni.

Dimostrazione alternativa del teorema di Rouché–Capelli. Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e sia $b \in \mathbb{K}^m$. Consideriamo l'applicazione lineare

$$T_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m, \qquad x \longmapsto Ax.$$

Indicando con $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{K}^m$ le colonne di A, per ogni $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ risulta

$$Ax = \sum_{j=1}^{n} x_j C_j, \qquad \operatorname{Im} T_A = \langle C_1, \dots, C_n \rangle.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} Ax = b \text{ ammette soluzione} &\iff b \in \operatorname{Im} T_A \\ &\iff b \in \langle C_1, \dots, C_n \rangle \\ &\iff \langle C_1, \dots, C_n, b \rangle = \langle C_1, \dots, C_n \rangle \\ &\iff \operatorname{rg}(A \mid b) = \operatorname{rg}(A). \end{aligned}$$

L'ultima equivalenza segue dalla definizione del rango per colonne: aggiungere b non aumenta la dimensione dello spazio generato precisamente quando b appartiene già a tale spazio.

Supponiamo ora che il sistema sia compatibile e fissiamo $x_0 \in \mathbb{K}^n$ tale che $Ax_0 = b$. Per ogni $x \in \mathbb{K}^n$, per linearità,

$$Ax = b \iff A(x - x_0) = 0 \iff x - x_0 \in \ker T_A \iff x \in x_0 + \ker T_A.$$

Quindi

$$\operatorname{Sol}(Ax = b) = x_0 + \ker T_A.$$

In particolare il sistema compatibile ha un'unica soluzione se e solo se $\ker T_A = \{0\}$.

Infine, per il teorema della dimensione applicato a T_A, si ha

$$\dim_{\mathbb{K}} \ker T_A + \dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Im} T_A = n.$$

Essendo $\dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Im} T_A = \operatorname{rg}(A)$, deduciamo

$$\dim_{\mathbb{K}} \ker T_A = n - \operatorname{rg}(A).$$

Ne segue che, per un sistema compatibile, il numero di parametri liberi è $n - \operatorname{rg}(A)$; in particolare la soluzione è unica esattamente quando $\operatorname{rg}(A) = n$. □

19 Lezione 16 (2 novembre) — Rango delle matrici e trasposizione

19.1 Uguaglianza del rango per righe e per colonne

Lemma 19.1 (Uguaglianza dei ranghi)**.** *Per ogni $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ si ha*

$$\operatorname{rg}_{\text{righe}}(A) = \operatorname{rg}_{\text{colonne}}(A) = \operatorname{rg}(A), \qquad \operatorname{rg}(A) \le \min\{m, n\}.$$

Dimostrazione. La disuguaglianza $\mathrm{rg}_{\text{righe}}(A) \leq m$ e $\mathrm{rg}_{\text{colonne}}(A) \leq n$ segue dal numero di righe e di colonne; inoltre il rango delle righe non supera n e quello delle colonne non supera m, poiché i rispettivi spazi sono sottospazi di $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$.

Dimostriamo l'uguaglianza in tre passaggi. Sia A' una matrice a scala ridotta ottenuta da A mediante operazioni elementari sulle righe.

a) Il rango per righe si conserva. Le operazioni elementari sulle righe non modificano lo spazio vettoriale generato dalle righe, poiché ciascuna operazione è invertibile. Dunque

$$\mathrm{rg}_{\text{righe}}(A) = \mathrm{rg}_{\text{righe}}(A').$$

b) $\mathrm{rg}_{\text{col}}\, A = \mathrm{rg}_{\text{col}}\, A'$.

Scriviamo

$$A = (C_1, \ldots, C_n), \qquad A' = (C'_1, \ldots, C'_n),$$

dove $C_i, C'_i \in K^m$ sono rispettivamente le colonne di A e di A'.

Per definizione,

$$\mathrm{rg}_{\text{col}}\, A = \dim_K \langle C_1, \ldots, C_n \rangle,$$
$$\mathrm{rg}_{\text{col}}\, A' = \dim_K \langle C'_1, \ldots, C'_n \rangle.$$

Ricordiamo che

$$\mathrm{Sol}(Ax = 0) = \mathrm{Sol}(A'x = 0),$$

poiché le operazioni elementari sulle righe preservano l'insieme delle soluzioni.

Sia

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\alpha \in \mathrm{Sol}(Ax = 0) \iff \alpha_1 C_1 + \cdots + \alpha_n C_n = 0 \quad \text{in } K^m,$$
$$\alpha \in \mathrm{Sol}(A'x = 0) \iff \alpha_1 C'_1 + \cdots + \alpha_n C'_n = 0 \quad \text{in } K^m.$$

Ne deduciamo che $C_1, \ldots, C_n$ sono linearmente dipendenti se e solo se lo sono $C'_1, \ldots, C'_n$.

Ma possiamo dedurre di più: se s colonne

$$C_{i_1}, C_{i_2}, \ldots, C_{i_s}$$

di A sono linearmente indipendenti, allora lo sono anche le corrispondenti s colonne

$$C'_{i_1}, C'_{i_2}, \ldots, C'_{i_s}$$

di A', e viceversa.

Pertanto

$$\boxed{\dim_K \langle C_1, \ldots, C_n \rangle = \dim_K \langle C'_1, \ldots, C'_n \rangle.}$$

Quindi

$$\boxed{\mathrm{rg}_{\text{col}}\, A = \mathrm{rg}_{\text{col}}\, A'.}$$

c) $\mathrm{rg}_{\text{righe}}\, A' = \mathrm{rg}_{\text{col}}\, A'$.

Poiché A' è una matrice a scala ridotta, sia

$$r = \mathrm{rg}_{\text{righe}}\, A' = \text{numero di pivot.}$$

Allora

$$\begin{aligned} \mathrm{rg}_{\text{col}}\, A' &= \dim_K \langle C'_1, C'_2, \ldots, C'_n \rangle \\ &= \dim_K \langle e_1, \ldots, e_r \rangle \\ &= r. \end{aligned}$$

Infatti, le colonne corrispondenti ai pivot sono i vettori della base canonica $e_1, \dots, e_r$, linearmente indipendenti, e tutte le altre colonne sono loro combinazioni lineari.

Pertanto

$$\boxed{\mathrm{rg}_{\mathrm{righe}} A' = \mathrm{rg}_{\mathrm{col}} A'.}$$

Combinando i tre passaggi si ottiene

$$\mathrm{rg}_{\mathrm{righe}}(A) = \mathrm{rg}_{\mathrm{righe}}(A') = r = \mathrm{rg}_{\mathrm{colonne}}(A') = \mathrm{rg}_{\mathrm{colonne}}(A).$$

□

19.2 Matrice trasposta

Definizione 19.2 (Matrice trasposta)**.** Sia $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. La *trasposta* di A è la matrice

$$A^t = (a^t_{ij}) \in M_{n,m}(\mathbb{K}), \qquad a^t_{ij} = a_{ji}.$$

Si ottiene scambiando le righe e le colonne di A.

Esempio 19.3. Se

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Osservazione 19.4. Le righe di A sono le colonne di A^t e viceversa. Per il lemma precedente,

$$\mathrm{rg}(A^t) = \mathrm{rg}(A).$$

Inoltre $(A^t)^t = A$.

19.3 Proprietà della trasposizione

Proposizione 19.5 (Trasposta di una somma)**.** *Se $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, allora*

$$(A + B)^t = A^t + B^t.$$

Dimostrazione. Poniamo $C = A + B$. Per ogni $1 \le i \le n$ e $1 \le j \le m$,

$$(C^t)_{ij} = C_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}.$$

Le matrici $(A + B)^t$ e $A^t + B^t$ hanno quindi gli stessi coefficienti. □

Proposizione 19.6 (Trasposta di un prodotto)**.** *Siano $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $B \in M_{n,s}(\mathbb{K})$. Allora*

$$(AB)^t = B^t A^t.$$

Dimostrazione. Poniamo $C = AB \in M_{m,s}(\mathbb{K})$. Per ogni $1 \le i \le s$ e $1 \le j \le m$ si ha

$$\begin{aligned}(C^t)_{ij} = C_{ji} &= \sum_{\ell=1}^{n} a_{j\ell} b_{\ell i} \\ &= \sum_{\ell=1}^{n} b_{\ell i} a_{j\ell} = \sum_{\ell=1}^{n} (B^t)_{i\ell} (A^t)_{\ell j} = (B^t A^t)_{ij}.\end{aligned}$$

Poiché l'uguaglianza vale per ogni coppia di indici, $(AB)^t = B^t A^t$. □

20 Lezione 17 (3 novembre) — Applicazioni lineari, nucleo e controimmagini

20.1 Applicazioni lineari e composizione

Siano V, W spazi vettoriali su $\mathbb{K}$. Un'applicazione $\phi : V \to W$ si dice $\mathbb{K}$-*lineare* se, per ogni $v_1, v_2 \in V$ e $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\phi(v_1 + v_2) = \phi(v_1) + \phi(v_2), \qquad \phi(\lambda v_1) = \lambda \phi(v_1).$$

Equivalentemente, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\phi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \phi(v_1) + \beta \phi(v_2).$$

In particolare $\phi(0_V) = 0_W$.

Definizione 20.1 (Omomorfismi, isomorfismi ed endomorfismi)**.** Un'applicazione lineare tra spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$ si dice anche *omomorfismo*. Se $\phi : V \to W$ è lineare e biiettiva, si dice *isomorfismo* e V, W si dicono isomorfi. Un'applicazione lineare $\phi : V \to V$ si dice *endomorfismo*; se è biiettiva, si dice *automorfismo*.

Proposizione 20.2 (Caratterizzazioni della linearità)**.** *Per un'applicazione $\phi : V \to W$ sono equivalenti:*

(1) $\phi(v_1 + v_2) = \phi(v_1) + \phi(v_2)$ *e* $\phi(\lambda v) = \lambda \phi(v)$ *per tutti i vettori e gli scalari;*

(2) $\phi(\alpha v_1 + v_2) = \alpha \phi(v_1) + \phi(v_2)$*;*

(3) $\phi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \phi(v_1) + \beta \phi(v_2)$*;*

(4) per ogni combinazione lineare finita,

$$\phi\left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \phi(v_i).$$

Le affermazioni sono intese per ogni scelta ammissibile di vettori e coefficienti in $\mathbb{K}$.

Dimostrazione. La prima implica la seconda per omogeneità e additività. Supponiamo la seconda. Ponendo $v_1 = v_2 = 0_V$ e $\alpha = 1$, si ottiene $\phi(0_V) = 2\phi(0_V)$, dunque $\phi(0_V) = 0_W$. Ponendo poi $v_2 = 0_V$ si ricava $\phi(\alpha v_1) = \alpha \phi(v_1)$; scegliendo $\alpha = 1$ si ottiene anche l'additività. La seconda implica quindi la prima, e, in particolare, la terza. La terza implica la quarta per induzione sul numero r dei termini. Infine la quarta implica la prima scegliendo $r = 2$ con coefficienti $1, 1$ e $r = 1$ con coefficiente λ. □

Osservazione 20.3 (Vettore nullo, opposto e sottospazi generati). Per ogni $\phi : V \to W$ lineare,

$$\phi(0_V) = \phi(0 \cdot v) = 0 \cdot \phi(v) = 0_W, \qquad \phi(-v) = -\phi(v).$$

Se $U = \langle v_1, \ldots, v_r \rangle \leq V$, allora

$$\phi(U) = \langle \phi(v_1), \ldots, \phi(v_r) \rangle.$$

Infatti l'immagine di una combinazione lineare dei v_i è la corrispondente combinazione lineare delle immagini; viceversa, ogni combinazione lineare delle immagini è l'immagine di un elemento di U.

20.2 Esempi di applicazioni lineari

Esempio 20.4. La funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lambda x$, con $\lambda \in \mathbb{R}$ fissato, è lineare. Lo è anche $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = 3x - y$.

Esempio 20.5 (Applicazione associata a una matrice)**.** Se $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, l'applicazione

$$f_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m, \qquad x \longmapsto Ax,$$

è lineare, perché la moltiplicazione matriciale soddisfa $A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay$.

Esempio 20.6 (Derivazione di polinomi)**.** L'operatore $D : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X]$, $D(P) = P'$, è lineare. Per $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$D(\alpha P + \beta Q) = (\alpha P + \beta Q)' = \alpha P' + \beta Q' = \alpha D(P) + \beta D(Q).$$

Questa identità vale anche in caratteristica positiva, intendendo la derivata formale dei polinomi.

Esempio 20.7 (Applicazione nulla e identità)**.** Per ogni coppia di spazi V, W sono lineari l'applicazione nulla $0 : V \to W$, $v \mapsto 0_W$, e l'identità $\mathrm{id}_V : V \to V$, $v \mapsto v$.

20.3 Lo spazio vettoriale degli omomorfismi

Proposizione 20.8. *L'insieme*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W) := \{\phi : V \to W : \phi \text{ è } \mathbb{K}\text{-lineare}\}$$

è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ rispetto alle operazioni puntuali

$$(\phi + \psi)(v) = \phi(v) + \psi(v), \qquad (\lambda\phi)(v) = \lambda\phi(v).$$

Dimostrazione. Se ϕ, ψ sono lineari, allora, per $v_1, v_2 \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}(\phi + \psi)(\alpha v_1 + \beta v_2) &= \alpha\phi(v_1) + \beta\phi(v_2) + \alpha\psi(v_1) + \beta\psi(v_2) \\ &= \alpha(\phi + \psi)(v_1) + \beta(\phi + \psi)(v_2).\end{aligned}$$

Analogamente $\lambda\phi$ è lineare. Le altre proprietà di spazio vettoriale seguono punto per punto da quelle di W; lo zero è la funzione costantemente nulla e l'opposto di ϕ è $-\phi$. □

Proposizione 20.9 (Composizione di applicazioni lineari)**.** *Siano $\phi : V \to W$ e $\psi : W \to U$ applicazioni $\mathbb{K}$-lineari. Allora $\psi \circ \phi : V \to U$ è $\mathbb{K}$-lineare.*

Dimostrazione. Per ogni $v_1, v_2 \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ si ha

$$\begin{aligned}(\psi \circ \phi)(\alpha v_1 + \beta v_2) &= \psi(\phi(\alpha v_1 + \beta v_2)) \\ &= \psi(\alpha\phi(v_1) + \beta\phi(v_2)) \\ &= \alpha\psi(\phi(v_1)) + \beta\psi(\phi(v_2)) \\ &= \alpha(\psi \circ \phi)(v_1) + \beta(\psi \circ \phi)(v_2).\end{aligned}$$

Dunque $\psi \circ \phi$ è lineare. □

Lemma 20.10 (Linearità dell'inversa)**.** *Sia $\phi : V \to W$ un'applicazione $\mathbb{K}$-lineare e biiettiva. Allora $\phi^{-1} : W \to V$ è $\mathbb{K}$-lineare (e biiettiva).*

Dimostrazione. Poniamo $\psi = \phi^{-1}$. Per la biiettività di ϕ, per ogni $w_1, w_2 \in W$ esistono unici $v_1, v_2 \in V$ tali che $w_1 = \phi(v_1)$, $w_2 = \phi(v_2)$; quindi $v_i = \psi(w_i)$. Per $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, usando la linearità di ϕ,

$$\begin{aligned}\psi(\alpha w_1 + \beta w_2) &= \psi(\alpha\phi(v_1) + \beta\phi(v_2)) \\ &= \psi(\phi(\alpha v_1 + \beta v_2)) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 = \alpha\psi(w_1) + \beta\psi(w_2).\end{aligned}$$

La biiettività dell'inversa segue da quella di ϕ. □

Esercizio della lezione. Ripetere la dimostrazione utilizzando $\psi \circ \phi = \mathrm{id}_V$ e $\phi \circ \psi = \mathrm{id}_W$.

20.4 Nucleo, immagine, rango e nullità

Definizione 20.11 (Nucleo e immagine)**.** Sia $\phi : V \to W$ $\mathbb{K}$-lineare. Si definiscono

$$\ker \phi := \{v \in V : \phi(v) = 0_W\}, \qquad \operatorname{Im} \phi := \{\phi(v) : v \in V\} \subseteq W.$$

Se V è finito-dimensionale, la *nullità* è $\dim_{\mathbb{K}} \ker \phi$; se l'immagine è finito-dimensionale, il *rango* è $\dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Im} \phi$.

Proposizione 20.12. *Il nucleo è un sottospazio di V e l'immagine è un sottospazio di W. Inoltre ϕ è iniettiva se e solo se $\ker \phi = \{0_V\}$, mentre è suriettiva se e solo se $\operatorname{Im} \phi = W$.*

Dimostrazione. Poichè $\phi(0_V) = 0_W$, il nucleo contiene 0_V; se $v_1, v_2 \in \ker \phi$, allora

$$\phi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha\phi(v_1) + \beta\phi(v_2) = 0_W.$$

Dunque $\ker \phi \leq V$. Analogamente, se $w_i = \phi(v_i) \in \operatorname{Im} \phi$, allora $\alpha w_1 + \beta w_2 = \phi(\alpha v_1 + \beta v_2)$ appartiene all'immagine. Per l'iniettività,

$$\phi(v_1) = \phi(v_2) \iff \phi(v_1 - v_2) = 0_W \iff v_1 - v_2 \in \ker \phi.$$

Quindi due vettori con la stessa immagine coincidono esattamente quando $\ker \phi = \{0_V\}$. La caratterizzazione della suriettività discende dalla definizione di immagine. □

Teorema 20.13 (Formula delle dimensioni, o rango–nullità)**.** *Se V è uno spazio vettoriale di dimensione finita e $\phi : V \to W$ è lineare, allora*

$$\boxed{\dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} \ker \phi + \dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Im} \phi.}$$

Dimostrazione. Sia $(v_1, \dots, v_k)$ una base di $\ker \phi$. Completiamola a una base di V aggiungendo i vettori $v_{k+1}, \dots, v_n$. Mostriamo che

$$(\phi(v_{k+1}), \dots, \phi(v_n))$$

è una base dell'immagine. Ogni $v \in V$ si esprime come $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$; per linearità e perchè $\phi(v_1) = \cdots = \phi(v_k) = 0_W$,

$$\phi(v) = \sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i \phi(v_i).$$

Quindi i vettori indicati generano l'immagine. Per dimostrare che sono linearmente indipendenti, supponiamo

$$\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i \phi(v_i) = 0_W.$$

Allora $\sum_{i=k+1}^n \alpha_i v_i \in \ker \phi$, percio' esistono $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{K}$ tali che

$$\sum_{i=k+1}^{n} \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^{k} \beta_i v_i.$$

L'indipendenza lineare della base di V implica $\alpha_{k+1} = \cdots = \alpha_n = 0$. I vettori immagine costituiscono quindi una base di $\operatorname{Im} \phi$, formata da $n - k$ elementi. Poichè $k = \dim \ker \phi$, si conclude che $\dim \operatorname{Im} \phi = n - k$. □

Conseguenza per le matrici. Se $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e $f_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ è l'applicazione $x \mapsto Ax$, allora

$$\ker f_A = \operatorname{Sol}(Ax = 0), \qquad \operatorname{Im} f_A = \langle C_1, \dots, C_n \rangle,$$

dove $C_1, \dots, C_n$ sono le colonne di A. Pertanto

$$\boxed{n = \dim_{\mathbb{K}} \ker f_A + \operatorname{rg}(A).}$$

Questa formula si collega alla dimostrazione del teorema di Rouchè–Capelli e al rango per colonne delle lezioni precedenti.

20.5 Rango della composizione e conseguenze dimensionali

Proposizione 20.14 (Rango della composizione)**.** *Siano $\psi : U \to V$ e $\phi : V \to W$ applicazioni lineari tra spazi di dimensione finita. Allora*

$$\operatorname{rk}(\phi \circ \psi) \leq \min\{\operatorname{rk}\psi, \operatorname{rk}\phi\}.$$

Se almeno una tra ϕ e ψ è un isomorfismo, si ha uguaglianza.

Dimostrazione. Poiché

$$\operatorname{Im}(\phi \circ \psi) = \phi(\operatorname{Im}\psi) \subseteq \operatorname{Im}\phi,$$

segue $\operatorname{rk}(\phi\circ\psi) \leq \operatorname{rk}\phi$. La restrizione $\phi|_{\operatorname{Im}\psi}$ è una mappa lineare che ha come immagine $\operatorname{Im}(\phi\circ\psi)$, quindi, per la formula delle dimensioni applicata a tale restrizione,

$$\operatorname{rk}(\phi \circ \psi) \leq \dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Im}\psi = \operatorname{rk}\psi.$$

Se ψ è invertibile, $\operatorname{Im}\psi = V$, perciò $\operatorname{Im}(\phi \circ \psi) = \operatorname{Im}\phi$; poiché $\operatorname{rk}\phi \leq \dim V = \operatorname{rk}\psi$, l'uguaglianza richiesta segue. Se invece ϕ è invertibile, essa conserva l'indipendenza lineare e quindi la dimensione di ogni sottospazio di V, in particolare $\operatorname{Im}\psi$; pertanto $\operatorname{rk}(\phi \circ \psi) = \operatorname{rk}\psi$. □

Corollario 20.15 (Impossibilità di iniettività quando $n > m$)**.** *Se $n > m$, nessuna applicazione lineare $\phi : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ può essere iniettiva. Più precisamente,*

$$\dim_{\mathbb{K}} \ker\phi = n - \operatorname{rk}\phi \geq n - m > 0.$$

Dimostrazione. L'immagine è un sottospazio di $\mathbb{K}^m$, quindi $\operatorname{rk}\phi \leq m$. La formula rango–nullità dà $\dim\ker\phi = n - \operatorname{rk}\phi \geq n - m > 0$; dunque il nucleo contiene vettori non nulli, e ϕ non è iniettiva. □

Osservazione 20.16. Dualmente, se $n < m$ nessuna applicazione lineare $\mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ può essere suriettiva, perché la dimensione della sua immagine è al più $n < m$.

20.6 Controimmagine di un vettore

Definizione 20.17 (Controimmagine)**.** Per un'applicazione $\phi : V \to W$ e $w_0 \in W$, si pone

$$\phi^{-1}(w_0) := \{v \in V : \phi(v) = w_0\}.$$

Questa notazione indica la *controimmagine* di w_0 anche quando ϕ non è invertibile.

Teorema 20.18 (Struttura delle controimmagini)**.** *Sia $\phi : V \to W$ $\mathbb{K}$-lineare e sia $w_0 \in W$. Allora*

$$\boxed{\phi^{-1}(w_0) = \begin{cases} \emptyset, & w_0 \notin \operatorname{Im}\phi, \\ v_0 + \ker\phi, & w_0 \in \operatorname{Im}\phi, \end{cases}}$$

dove, nel secondo caso, $v_0 \in V$ è un qualunque vettore tale che $\phi(v_0) = w_0$.

Dimostrazione. Se $w_0 \notin \operatorname{Im}\phi$, non esiste alcun $v \in V$ tale che $\phi(v) = w_0$, dunque la controimmagine è vuota. Supponiamo invece $w_0 \in \operatorname{Im}\phi$ e scegliamo $v_0 \in V$ con $\phi(v_0) = w_0$. Per ogni $u \in \ker\phi$,

$$\phi(v_0 + u) = \phi(v_0) + \phi(u) = w_0 + 0_W = w_0,$$

percio' $v_0 + \ker\phi \subseteq \phi^{-1}(w_0)$. Viceversa, se $v \in \phi^{-1}(w_0)$, si ha

$$\phi(v - v_0) = \phi(v) - \phi(v_0) = w_0 - w_0 = 0_W,$$

quindi $v - v_0 \in \ker\phi$ e $v \in v_0 + \ker\phi$. Le due inclusioni dimostrano l'uguaglianza. □

Osservazione 20.19. Se $w_0 \in \operatorname{Im}\phi$, la controimmagine è una traslazione del nucleo e, in generale, non è un sottospazio. Se $\ker\phi = \{0_V\}$, la controimmagine non vuota contiene esattamente un elemento.

20.7 Il caso dei sistemi lineari $Ax = b$

Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ e sia $b \in \mathbb{K}^m$. Per $f_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$, $f_A(x) = Ax$, vale

$$\mathrm{Sol}(Ax = b) = f_A^{-1}(b).$$

Il sistema ha soluzione se e solo se b appartiene allo spazio generato dalle colonne di A:

$$b \in \operatorname{Im} f_A = \langle C_1, \dots, C_n \rangle.$$

Se x_0 è una soluzione particolare di $Ax = b$, allora

$$\boxed{\mathrm{Sol}(Ax = b) = x_0 + \mathrm{Sol}(Ax = 0) = x_0 + \ker f_A.}$$

Infatti $A(x_0 + u) = b$ per ogni $u \in \ker f_A$; viceversa, se $Ax = b$, allora $A(x - x_0) = 0$. In particolare il sistema compatibile ha una sola soluzione se e solo se $\ker f_A = \{0\}$; in caso contrario, le soluzioni formano un insieme affine di dimensione $n - \mathrm{rg}(A)$.

20.8 Inclusione e applicazione quoziente

Osservazione 20.20 (Applicazione di inclusione). Se $U \leq V$, l'inclusione

$$i : U \longrightarrow V, \qquad i(u) = u,$$

è $\mathbb{K}$-lineare. Infatti, per $u_1, u_2 \in U$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$i(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha u_1 + \beta u_2 = \alpha i(u_1) + \beta i(u_2).$$

Osservazione 20.21 (Applicazione quoziente). Sia $U \leq V$. L'applicazione canonica

$$\pi : V \longrightarrow V/U, \qquad \pi(v) = [v],$$

è $\mathbb{K}$-lineare. Per le operazioni definite sul quoziente nella Lezione 12,

$$\pi(\alpha v_1 + \beta v_2) = [\alpha v_1 + \beta v_2] = \alpha[v_1] + \beta[v_2] = \alpha\pi(v_1) + \beta\pi(v_2).$$

Inoltre $\ker \pi = U$ e $\operatorname{Im} \pi = V/U$.

20.9 Esercizio: applicazione associata a una matrice biiettiva

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ e si consideri

$$f_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n, \qquad x \longmapsto Ax.$$

Supponiamo f_A biiettiva e chiediamoci come descriverne l'inversa. Per ogni $b \in \mathbb{K}^n$ esiste un unico $x \in \mathbb{K}^n$ con $Ax = b$; quindi

$$\boxed{f_A^{-1}(b) = \text{l'unica soluzione di } Ax = b.}$$

Essendo f_A^{-1} lineare, è rappresentata nella base canonica da una matrice $B \in M_n(\mathbb{K})$. Le identita' $f_A \circ f_B = \mathrm{id}$ e $f_B \circ f_A = \mathrm{id}$ implicano $AB = BA = I_n$, dunque $B = A^{-1}$ e

$$\boxed{f_A^{-1} = f_{A^{-1}}, \qquad f_A^{-1}(b) = A^{-1}b.}$$

Si puo' ricavare A^{-1} risolvendo simultaneamente i sistemi $Ax = e_j$, $j = 1, \dots, n$: le soluzioni costituiscono le colonne di A^{-1}, equivalentemente riducendo $[A \mid I_n]$ in $[I_n \mid A^{-1}]$ mediante Gauss–Jordan.

20.10 Le applicazioni lineari sono determinate da una base

Teorema 20.22 (Struttura degli omomorfismi)**.** *Sia $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base di V e siano $w_1, \dots, w_n \in W$ arbitrari. Esiste un'unica applicazione $\mathbb{K}$-lineare $\phi : V \to W$ tale che*

$$\phi(v_i) = w_i \qquad (i = 1, \dots, n).$$

Dimostrazione. Esistenza. Ogni $v \in V$ si scrive in maniera unica come $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$. Definiamo

$$\phi(v) := \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i.$$

L'unicità delle coordinate rende ben definita ϕ. Se $v = \sum_i \alpha_i v_i$, $v' = \sum_i \beta_i v_i$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, allora

$$\begin{aligned}\phi(\lambda v + \mu v') &= \phi\left(\sum_{i=1}^n (\lambda\alpha_i + \mu\beta_i) v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (\lambda\alpha_i + \mu\beta_i) w_i = \lambda\phi(v) + \mu\phi(v').\end{aligned}$$

Dunque ϕ è lineare; inoltre $\phi(v_i) = w_i$.

Unicità. Se $\psi : V \to W$ è lineare e $\psi(v_i) = w_i$ per ogni i, allora, per ogni $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$,

$$\psi(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \psi(v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i = \phi(v).$$

Pertanto $\psi = \phi$. □

Proposizione 20.23 (Iniettività, suriettività e immagini di una base)**.** *Sia $\phi : V \to W$ lineare e sia $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base di V. Allora:*

(a) ϕ è iniettiva se e solo se $\phi(v_1), \dots, \phi(v_n)$ sono linearmente indipendenti;

(b) ϕ è suriettiva se e solo se $\phi(v_1), \dots, \phi(v_n)$ generano W;

(c) ϕ è biiettiva se e solo se $(\phi(v_1), \dots, \phi(v_n))$ è una base di W.

Dimostrazione. (a) Per ogni $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$,

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \phi(v_i) = 0_W \iff \phi\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right) = 0_W \iff \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \in \ker \phi.$$

Se ϕ è iniettiva, il nucleo è $\{0_V\}$; l'indipendenza dei v_i implica quindi che tutti i coefficienti siano nulli, ossia che le immagini sono indipendenti. Viceversa, se le immagini sono indipendenti e $v = \sum_i \alpha_i v_i \in \ker \phi$, l'uguaglianza $0_W = \sum_i \alpha_i \phi(v_i)$ forza $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$, dunque $v = 0_V$. Ne segue $\ker \phi = \{0_V\}$ e quindi l'iniettività.

(b) Dalla linearità e dal fatto che $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$,

$$\operatorname{Im} \phi = \phi(V) = \langle \phi(v_1), \dots, \phi(v_n) \rangle.$$

Pertanto l'immagine coincide con W esattamente quando i vettori indicati generano W.

(c) La biiettività equivale alla congiunzione di iniettività e suriettività; per i punti (a) e (b) equivale quindi a richiedere che le immagini formino una base di W. □

Corollario 20.24 (Dimensione e isomorfismi)**.** *Se V e W sono spazi vettoriali di dimensione finita, allora sono isomorfi se e solo se $\dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} W$.*

Dimostrazione. Un isomorfismo porta ogni base di V in una base di W; quindi le basi hanno lo stesso numero di elementi. Viceversa, se $\dim V = \dim W = n$, scegliamo basi $(v_1, \dots, v_n)$ di V e $(w_1, \dots, w_n)$ di W. Il teorema precedente costruisce un'applicazione lineare ϕ tale che $\phi(v_i) = w_i$; per la proposizione essa è biiettiva. □

20.11 Coordinate rispetto a una base e isomorfismo con $\mathbb{K}^n$

Sia $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ una base ordinata di V. L'applicazione delle coordinate è

$$\alpha_{\mathcal{B}} : V \longrightarrow \mathbb{K}^n, \qquad v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i \longmapsto [v]_{\mathcal{B}} := \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

È ben definita per l'unicità dello sviluppo in una base e rispetta le combinazioni lineari:

$$\alpha_{\mathcal{B}}(\lambda v + \mu v') = \lambda \alpha_{\mathcal{B}}(v) + \mu \alpha_{\mathcal{B}}(v').$$

È inoltre biiettiva: ogni n-upla è l'immagine di una combinazione lineare dei v_i, e due vettori con le medesime coordinate coincidono. Dunque $\alpha_{\mathcal{B}}$ è un *isomorfismo*; è un *automorfismo* soltanto nel caso in cui dominio e codominio siano lo stesso spazio vettoriale, per esempio $V = \mathbb{K}^n$.

20.12 Proiezioni e simmetrie rispetto a una somma diretta

Sia $V = U \oplus W$. Ogni $v \in V$ ammette una decomposizione *unica* $v = u + w$, con $u \in U$ e $w \in W$.

Definizione 20.25 (Proiezione e simmetria)**.** La *proiezione su U nella direzione di W* è

$$\pi_U^W : V \longrightarrow V, \qquad u + w \longmapsto u.$$

La *simmetria di asse U e direzione W* è

$$\sigma_U^W : V \longrightarrow V, \qquad u + w \longmapsto u - w.$$

Proposizione 20.26 (Proprietà della proiezione e della simmetria)**.** *Le applicazioni π_U^W e σ_U^W sono lineari. Inoltre*

$$\ker \pi_U^W = W, \qquad \operatorname{Im} \pi_U^W = U, \qquad (\pi_U^W)^2 = \pi_U^W,$$

e

$$(\sigma_U^W)^2 = \mathrm{id}_V, \qquad (\sigma_U^W)^{-1} = \sigma_U^W, \qquad \sigma_U^W = 2\pi_U^W - \mathrm{id}_V.$$

In particolare σ_U^W è un automorfismo.

Dimostrazione. Se $v_i = u_i + w_i$, con $u_i \in U$, $w_i \in W$, per $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ la decomposizione in somma diretta è

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = (\alpha u_1 + \beta u_2) + (\alpha w_1 + \beta w_2).$$

Applicando le due definizioni si ottengono

$$\pi_U^W(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha u_1 + \beta u_2,$$

$$\sigma_U^W(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha(u_1 - w_1) + \beta(u_2 - w_2),$$

che provano la linearità. Inoltre $\pi_U^W(u + w) = 0_V \iff u = 0_V \iff u + w \in W$, mentre $\pi_U^W(u) = u$ per ogni $u \in U$. L'idempotenza segue da $\pi_U^W(\pi_U^W(u + w)) = \pi_U^W(u) = u$. Infine

$$\sigma_U^W(\sigma_U^W(u + w)) = \sigma_U^W(u - w) = u + w,$$

e $2\pi_U^W(u + w) - (u + w) = 2u - u - w = u - w$. □

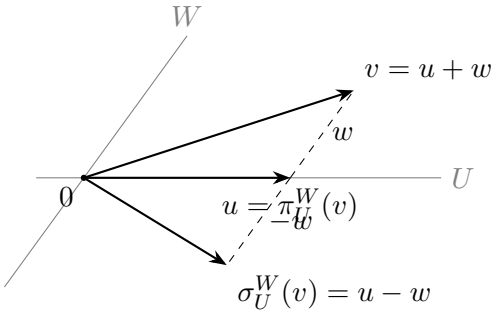


Figura 3: Proiezione e simmetria nella decomposizione $V = U \oplus W$.

Esempio 20.27 (Proiezione su un piano di $\mathbb{R}^3$)**.** Siano

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 3x - 2y + z = 0 \right\}, \qquad W = \langle w_0 \rangle, \quad w_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Poiché $\dim U = 2$, $\dim W = 1$ e $3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 2 = 1 \neq 0$, si ha $U \cap W = \{0\}$, quindi $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$. Per $v = (x_1, x_2, x_3)^t$ cerchiamo $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $v - \lambda w_0 \in U$. La condizione equivale a

$$\begin{aligned} 0 &= 3(x_1 - \lambda) - 2(x_2 - 2\lambda) + (x_3 - 2\lambda) \\ &= 3x_1 - 2x_2 + x_3 - \lambda, \end{aligned}$$

perciò $\lambda = 3x_1 - 2x_2 + x_3$. Ne segue

$$\pi_U^W(v) = v - \lambda w_0 = \begin{pmatrix} -2x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -6x_1 + 5x_2 - 2x_3 \\ -6x_1 + 4x_2 - x_3 \end{pmatrix}.$$

Rispetto alla base canonica la matrice della proiezione è

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -6 & 5 & -2 \\ -6 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Si verifica che $P^2 = P$, $Pw_0 = 0$ e che ogni vettore Pv soddisfa l'equazione $3x - 2y + z = 0$: dunque l'immagine è U e il nucleo è W. La simmetria associata ha matrice

$$S = 2P - I_3 = \begin{pmatrix} -5 & 4 & -2 \\ -12 & 9 & -4 \\ -12 & 8 & -3 \end{pmatrix}, \qquad S^2 = I_3.$$

20.13 Matrice associata a un'applicazione lineare in basi fissate

Siano $\phi : V \to W$ lineare, $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ una base ordinata di V e $\mathcal{C} = (w_1, \ldots, w_m)$ una base ordinata di W. Scriviamo in modo unico

$$\phi(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Definizione 20.28 (Matrice associata)**.** La *matrice di ϕ rispetto alle basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$* è la matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ definita da

$$A = M_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}(\phi) := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

La colonna j-esima di A è il vettore delle coordinate $[\phi(v_j)]_{\mathcal{C}}$.

Proposizione 20.29 (Calcolo delle coordinate dell'immagine)**.** *Se $v \in V$, $x = [v]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ e $y = [\phi(v)]_{\mathcal{C}} \in \mathbb{K}^m$, allora*

$$y = Ax, \qquad \textit{ossia} \qquad [\phi(v)]_{\mathcal{C}} = M_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}(\phi)[v]_{\mathcal{B}}.$$

Dimostrazione. Scrivendo $v = \sum_{j=1}^{n} x_j v_j$ e applicando ϕ,

$$\begin{aligned}\phi(v) &= \sum_{j=1}^{n} x_j \phi(v_j) = \sum_{j=1}^{n} x_j \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i \\ &= \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right) w_i.\end{aligned}$$

Per unicità delle coordinate rispetto a $\mathcal{C}$, $y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$, cioè $y = Ax$. □

Osservazione 20.30. Se $V = \mathbb{K}^n$ e $W = \mathbb{K}^m$ con le rispettive basi canoniche, la matrice associata a $f_A : x \mapsto Ax$ è proprio A. Per basi arbitrarie, lo stesso procedimento si riassume nella composizione di applicazioni lineari

$$\mathbb{K}^n \xrightarrow{\alpha_{\mathcal{B}}^{-1}} V \xrightarrow{\phi} W \xrightarrow{\alpha_{\mathcal{C}}} \mathbb{K}^m,$$

che coincide con f_A. In particolare $\operatorname{rk} \phi = \operatorname{rg}(A)$, perché le applicazioni delle coordinate sono isomorfismi.